



拉合尔水与污水管理项目（LWWMP）

AIIB项目编号P000074合同编号0074-PAK-01

## **第一次标前会议纪要**

**工程、采购和施工模式（EPC/交钥匙方式）下工程采购的单阶段双信封**

**拉合尔污水与排水管理项目（LWDMP）——从LARECHS COLONY至  
GULSHAN E RAVI的污水系统，拉合尔（采用非开挖技术）**

**2025年10月30日**



**ASIAN INFRASTRUCTURE  
INVESTMENT BANK**

**拉合尔污水与排水管理项目（LWDMP）——**  
**从LARECHS COLONY至GULSHAN-E-RAVI的污水系统，拉合尔**  
**于30/10/2025 1500时举行的第一次标前会议纪要**  
**在WASA总部委员会会议室**

合同“拉合尔污水与排水管理项目（LWDMP）——从Larechs Colony至Gulshan-e-Ravi的污水系统，拉合尔（采用非开挖技术）”的标前会议在项目总监（LWWMP）的主持下，于2025年10月30日1500时在拉合尔WASA总部委员会会议室举行。PMU、项目管理顾问（PMC）以及潜在投标人的代表出席了会议。参会人员名单附后。

会议以诵读《古兰经》开始。主席欢迎所有参会者，并邀请他们简要自我介绍。随后，项目总监就项目作了详细陈述，解释了工程的总体范围、关键组成部分和主要技术特点，包括收集系统、输送系统（通过MTBM的A、B和C主干污水管线）、处置站及相关建筑基础设施。陈述还概述了LWWMP的更广泛背景以及该计划的阶段划分。

会议强调，本次采购遵循AIIB标准招标文件，包括投标人须知、评审与资格标准、业主要求以及基于FIDIC银皮书（2017版，2022年重印）的合同条件。会议强调了严格遵守招标文件并仅依赖业主发出的书面沟通的重要性。投标人获悉，标前会议的目的是澄清条款并答复询问；但是，该会议不构成招标文件的一部分。

建议投标人以书面形式提交询问，答复应以书面形式正式提供。此外，建议投标人按照招标文件ITT 7.2的规定，访问并检查工程现场及其周边环境。

投标人提出的询问清单及其答复如下：

| 序号 | 参考章节                                                           | 疑问                                                                                                                                                 | 业主的答复                                                                                                                                               |
|----|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 第1卷，第一部分，第2节，<br>投标数据表，ITT 24.1                                | 延长投标提交截止日期：由于中国企业的要求，包括申请领事支持函、获取巴基斯坦警方的安全承诺函，以及为项目设计和技术人员前往巴基斯坦办理签证，加之项目设计工作约需三周周期及节假日等因素，预计至少需要延长六周。是否接受？                                        | 业主认为已为投标的准备和提交提供了足够的时间，但延长投标提交截止日期的请求正在考虑中。                                                                                                         |
|    | 第1卷，第一部分，第4节 -<br>投标表格，调整数据表，表B<br>- 外币（不包括主处置站的<br>电气工程和机械工程） | 我们注意到，最终处置站的电气和机械（E&M）部分未作价格调整规定。鉴于E&M工程构成处置站的重要且不可分割部分，并受外国供应材料和设备价格波动的显著影响，我们请求将处置站的E&M部分纳入价格调整范围，以确保项目执行期间成本变化的公平补偿。                            | 预计E&M工程部分的主要支出将包括此类机械设备，承包商须在其开工后六（06）至十二（12）个月内完成设计和下单，以确保项目在规定时间内完成，因此，这些E&M项目不符合价格调整的条件。此外，最终处置站的电气工程在整体合同价值中占比较小。因此，鉴于项目工期即30个月，E&M部分的价格调整不予考虑。 |
|    | 第4卷，第三部分，第9节，<br>附录1 - 付款计划，序号<br>3.27                         | 据述，办公楼（Office Building）的付款将在该建筑竣工时进行，包括所有装修工程。我们认为，该里程碑代表了整个建筑工程的重要部分，并且需要相当长的时间才能实现。为促进更顺畅的现金流并使付款与实际进度更好地匹配，我们谨建议将该里程碑细分为适当的子里程碑，并按各阶段支付相应比例的款项。 | 办公楼部分仅占整个合同价值的一小部分。鉴于其有限的财务比重，并为保持合同管理的简便性，认为对此项保留单一里程碑是适当的。建议投标人据此准备其投标。                                                                           |
|    | 第4卷，第三部分，第8节，<br>专用条件，A部分——合同                                  | 竣工时间：915日历天。考虑到项目的EPC性质，由于设计、现场勘察、施工前活动以及MTBM采购所需的大                                                                                                | 竣工时间已根据业主和项目管理顾问（PMC）编制的详细进度计划确定，并已在最高论坛正式批准。因此，规定的期                                                                                                |

| 序号 | 参考章节              | 疑问                                                  | 业主的答复                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 数据，第1.1.76子条款     | 量时间，规定的915天期限不足。因此，请求将项目竣工期限延长至1,460天。              | 限保持不变。建议投标人据此规划和分配其资源，以满足招标文件中规定的竣工时间。                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5. | 第3卷，第二部分，第6节，业主要求 | 弃土、渣土和泥浆的处置地点尚未明确。请明确指定的弃置场地，因为运输的运距取决于此信息。         | 废弃物、渣土和泥浆的指定弃置地点已在图号LW-TD-005中标明。该土地也可用于营地。另澄清，图号LW-TD-005A中所示的Ferozepur Road附近的WASA所属土地不再可供承包商使用，而位于Bhaini Road的替代土地可供使用（须由承包商进行场地清理和准备）。但是，承包商可提议使用任何政府所属土地，但须视其可用性而定，业主可通过与相关部门协调，为预期目的提供该土地提供合理协助。如果业主未提供适合用于营地、劳动力、材料/设备、管道制造设施的土地，承包商应通过自身方式和费用安排土地。位于Bhaini Road的WASA所属土地（LW-TD-005A）的更新图纸作为附件A附上。将发布反映上述内容的补遗。 |
| 6. |                   | 请澄清是否将为自卸车、装载机拖车及其他重型车辆在市区内的通行指定特定时段，或者是否允许在白天时段运输。 | 请参阅第2-6页，其中要求投标人编制并提交交通管理计划，作为技术标书的一部分以供评审。请参阅业主要求第6-21页、第6-86页、第6-383页，承包商须与业主及相关部门（拉合尔首席交通警察官）协商编制详细的交通管理计划并实施。因此，承包商应告知重型机械通行的总需求及首选时段，以便业主为重型机械在限制时段内的通行申请特别许可。通常，自卸车、装载机拖车及其他重型车辆在市区内通行的特定时段为11 pm至6 am。作为先例，进行岩土工程勘察的许可已从CTO办公室获得，函件作为附件B附上以供参考。                                                                 |

| 序号 | 参考章节                                                                                                  | 疑问                                                                                                                                                                                                                                                                          | 业主的答复                                                                                                                                                                          |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                |
| 7. | 第3卷，第二部分，第6节，业主要求                                                                                     | RCC管材制造场地的位置尚未明确。请澄清业主是否会免费向承包商提供管材制造设施和TSF用地。                                                                                                                                                                                                                              | 已确定的用于承包商营地和RCC管材制造设施的WASA所属土地已在图纸LW-TD-005中示出。该区域将免费提供给承包商使用。但是，投标人也可以自费和自行负责为承包商营地和RCC管材制造设施提出任何其他合适的土地。另请参阅序号5的答复。                                                          |
| 8. |                                                                                                       | 请确认WASA将向承包商提供施工用水以提供便利。此外，WASA还将协助承包商从LESCO安排电力。                                                                                                                                                                                                                           | 请参阅业主要求的6-84和6-108，承包商可在事先获得WASA许可的情况下钻凿水井用于施工目的。承包商应根据LESCO的政策和费率（如适用）申请电力。业主将根据招标文件第7节GCC第2.2子条“协助”中规定的条款，为承包商获取所需公用设施提供必要的便利。建议投标人参阅相关条款以了解详情。                              |
| 9. | 第1卷，第一部分，第3节——评审和资格标准（EQC）。<br>2.4.1.i.<br>（tunnel/sewer/stormwater管道建设及运维）以及<br>2.4.1.ii（MTBM的运营与维护） | 根据第3节——评估与资格标准（EQC）第2.4.1条.i.<br>（tunnel/sewer/stormwater管道的施工及运维）和第<br>2.4.1条.ii（MTBM的运营与维护），投标人的经验应基<br>于“在城市/大都市开发环境中，使用泥水微型隧道掘<br>进机（MTBM）通过顶管技术施工tunnel/sewer/stormw<br>管”。在此背景下，业主是否会接受投标人的以下经<br>验：<br>a) 在地铁/地下铁建设项目中使用TBM技术的隧道施<br>工；<br>b) 作为地铁/地下铁建设项目（同样处于城市开发环 | 第2.4.1条.i和第2.4.1条.ii项下的资格要求涉及在城市/大都市环境中使用泥水MTBM顶管技术施工<br>tunnel/sewer/stormwater管道的已证明经验，包括MTBM设备的相关运营与维护。<br>(a) 仅限于使用TBM技术进行地铁/地下铁隧道施工的经验不满足此要求，因为其范围和技术与用于下水道工程的泥水微型隧道掘进不同。 |

| 序号  | 参考章节                                                                                         | 疑问                                                                                                         | 业主的答复                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                              | 境中)一部分的、使用顶管技术的下水道/雨水管道。                                                                                   | (b) 与在地铁/地下铁项目中使用泥水MTBM/顶管技术安装的下水道/雨水管道相关的经验可予以考虑,前提是提供符合招标文件中规定标准的、令人满意的经验证明文件。任何提交经验的可接受性应由采购委员会在评审时根据是否符合招标文件中规定的标准进行审查和确定。                                                                                                                                              |
| 10. | 第1卷,第一部分,第3节,评估与资格标准(EQC)。第2.4.1条.i.(tunnel/sewer/stormwater管道的施工及运维)和第2.4.1条.ii(MTBM的运营与维护) | 根据第3节——评估与资格标准(EQC)第2.4.1条.i.(tunnel/sewer/stormwater管道的施工及运维)和第2.4.1条.ii(MTBM的运营与维护),业主是否会接受投标人的专业分包商的经验? | 第3节——评估与资格标准中第2.4.1条.i和第2.4.1条.ii规定的经验要求必须由投标人/联合体成员自身满足,因为“所有成员合计”必须达到此要求。                                                                                                                                                                                                 |
| 11. | 第1卷,第一部分,第2节,投标数据表,ITT 11.2(I)                                                               | 所有经验证明文件是否都必须经过公证并经Apostille认证?                                                                            | 根据招标文件ITT 11.2(I),现澄清:对于可根据《海牙Apostille公约》规定核验的文件:随投标文件提交的文件的核验副本和翻译件,应通过投标人所在国外交部的Apostille认证来证明文件的真实性。对于无法根据《海牙Apostille公约》规定核验的文件:由外国公司随投标文件提交的、构成投标文件的所有文件的核验副本和翻译件,应由外国公司原籍国的“Chamber of Commerce”出具。Chamber of Commerce核验的真实性将由巴基斯坦驻外国公司原籍国的大使馆/领事馆完成。将发布一份反映上述内容的补遗。 |

| 序号  | 参考章节                            | 疑问                                                                                                | 业主的答复                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12. | 第1卷, 第I部分, 第2节, 投标数据表           | 对于以外币报价的合同价格部分, 请确认该等付款是否会由亚洲基础设施投资银行 (AIIB) 应借款人的请求直接支付至承包商在外国指定的银行账户, 还是支付至承包商在巴基斯坦当地银行开立的外币账户? | 就外币付款而言, 特此澄清, 根据招标文件的规定和适用法规, 可按承包商的要求, 通过银行直接付款在巴基斯坦境外的外国银行账户进行外币付款, 或通过巴基斯坦境内本地银行的外币账户进行。                                                                                                                                                          |
| 13. | 第1卷, 第I部分, 第2节, 投标数据表           | 对于与外币部分相对应的收入, 请澄清该等收入是否将在巴基斯坦缴纳销售税和所得税?                                                          | 根据招标文件PCOC 22.7 “所得税和PRA预扣”, 应从应付账单净额中预扣预缴所得税和PRA, 依据巴基斯坦政府现行所得税法进行。在这方面, 投标人有责任从相关主管机关获取有关适用税费和征费的所有必要信息。                                                                                                                                            |
| 14. | 第1卷, 第I部分, 第2节, 投标数据表, ITT 21.8 | ITT 21.8, 由于合资企业在投标时尚未依法组建, 合资企业成员是否可以按照各自的比例份额分别向业主出具其投标保证金?                                     | 应根据招标文件ITT 21.8, 提交一份涵盖全部所需金额的单—投标保证金, 并附任何比例份额。                                                                                                                                                                                                      |
| 15. | 第3卷, 第II部分, 第6节, 业主要求           | 根据招标图纸, 顶管始发井采用钢板桩作为支护系统。但是, 部分顶管始发井深度达22m, 在这种情况下, 钢板桩施工不安全。是否允许承包商使用其他支护系统以确保施工安全? 请予以确认。       | 由于这是一个EPC合同, 投标人可在认为对确保施工安全性和性能有必要时, 提出替代的基坑支护系统。但是, 任何此类替代方案应达到或超过招标文件的要求以及适用的设计、安全和监管标准, 并应接受业主/顾问/银行的审查和验收。                                                                                                                                        |
| 16. | 第3卷, 第II部分, 第6节, 业主要求           | 在施工期间, 部分道路将需要临时封闭。业主是否强制要求所有封闭路段必须按面积等量改道或补偿, 以维持当地交通? 例如, 一条现有的双车道道路可以临时封闭一半, 保留一条车道作为交通改道策略。   | 参见第6节——业主要求, 表1-4: 环境和社会管理计划 (设计阶段), 其中规定必须在设计阶段进行交通研究, 以评估现有交通状况、施工期间可能出现的拥堵以及适当的缓解措施。因此, 请投标人编制并提交一份全面的交通管理计划, 涉及车道封闭、改道以及根据交通研究结果认为必要的任何其他措施, 并符合相关主管部门的要求。供参考, 投标人可查阅ESIA附件-VI中提供的交通管理计划, 该计划可在WASA和AIIB网站上公开获取。所有拟议的交通管理安排必须优先考虑公共安全、尽量减少干扰, 并将接 |

| 序号  | 参考章节              | 疑问                                                                                         | 业主的答复                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                   |                                                                                            | 受业主和PMC的审查和批准。另请参见第6号回复。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 17. | 第2卷，第二部分，第6节，业主要求 | 使用泥水MTBM系统时，承包商需要在顶管始发井周围约1,000平方米的区域来建立泥水系统和堆放管材。该区域的占用将持续约6个月。该区域将由业主免费提供，还是承包商必须相应支付租金？ | 所述活动所需面积和时间的估算偏高。通过合理的规划、管理和资源分配，该任务可以在更小的面积和更短的时间内完成。承包商需制定一份通过微隧道法铺设主干污水管的综合方案，以尽量减少对生计活动的影响。同样，竖井位置的选择应尽可能避免交通中断、公众不便和公用设施迁移等问题。如果竖井施工涉及临时占用道路、私人土地、政府所有土地等，则承包商在机械设备进场和工程开工前，必须进行适当的E&S尽职调查，并取得相关部门的NOC批准。请参阅第6节——业主要求，其中已提及可随时使用的土地，但承包商需在设计阶段（第一阶段）确定任何此类需求。对于上述活动或任何其他相关活动，承包商应提出附近可用的政府所有土地。但是，如果不存在适合上述及类似用途的政府所有土地，承包商应负责以其自有资源安排适合承包商使用的土地以完成任务，并须征得业主/PMC的批准。 |

| 序号  | 参考章节                      | 疑问                                                                                                                                           | 业主的答复                                                                                                                                                                    |
|-----|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18. | 第1卷，第一部分，第3节，评审与资格标准（第3项） | 根据第3节——评估和资格标准（EQC）的3.3方法和方法论，第3项为“通过引入设计的创新方面进行价值工程，以降低的成本和时间提高质量”。这是否意味着允许投标人优化招标设计，以在确保相同质量的同时实现成本和时间节约？如果是，是否允许投标人在投标提交期间修改顶管始发井/接收井的数量？ | 投标人可自行酌情优化其投标设计，并提供适当的细节和理由；但设计应完全符合招标文件中规定的所有要求，包括但不限于其中规定的不可变信息和参数。进一步明确，价值工程不限于工程量的增减，而主要涉及提出优化的施工方法、策略和技术方案，以在提高质量的同时提升成本和时间效率。任何提议的优化不得改变强制性设计要求或降低规定的功能性能和标准。      |
| 19. | 第2卷，第二部分，第6节，业主要求         | 鉴于机械设计中设有格栅和自动筛网，格栅/筛网收集的垃圾应由谁负责处置，业主还是承包商？垃圾将直接运往倾倒场，还是就地临时堆放？                                                                              | 在7节、GCC子条款10.1（接收工程和区段）以及GCC子条款11.11（现场清理）之后，在运营和维护期间，业主应负责运输和处置由格栅/筛网系统收集的垃圾。但是，因承包商施工活动产生的任何垃圾或碎片应由承包商自费收集、运输和处置。                                                      |
| 20. | 第4卷，第III部分，第8节，合同条件专用条款   | 鉴于设计顶管井旁有许多居民和私人财产，是否允许承包商在夜间操作MTBM以达到目标施工期？                                                                                                 | 根据第8节，PCOC（合同数据）子条款6.5，“正常工作时间”，工作时间将为每天二十四（24）小时。因此，夜间MTBM操作将被允许，前提是此类活动不会对附近居民的安全、舒适和福祉产生不利影响，并遵守第5节业主要求中给出的施工和运营阶段适用的环境和社会管理计划。所有夜间工程应规划和执行适当的缓解措施，并仍需按需获得业主和相关当局的批准。 |
| 21. | 第2卷，第二部分，第6节，业主要求         | 业主将根据招标文件提供如下所示的倾倒场和施工营地。承包商是否需要为此区域进行补偿？如果是，补                                                                                               | 招标文件中确定的指定弃土场和施工营地场地将免费提供给承包商，且无需就此支付任何补偿。但承包商应负责维                                                                                                                       |

| 序号  | 参考章节                       | 疑问                                                                                                      | 业主的答复                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                            | 偿费用是多少？                                                                                                 | 护这些场地，并确保自然生态、现有地形、进场路线以及业主和银行的所有社会和环境要求得到适当遵守。履行这些义务所产生的任何相关费用应由承包商承担。进一步明确，图号LW-TD-005A中所示Ferozepur Road附近的WASA所属土地不再可供承包商使用，而位于Bhaini Road的替代土地可以提供（须由承包商进行场地清理和准备）。但承包商可提议使用任何政府所属土地，前提是该土地可用，业主可通过与相关部门协调，为预期用途提供该土地提供合理协助。如果业主未提供适合营地、劳工、材料/设备、管道制造设施的用地，承包商应自行通过其自身方式和费用安排土地。另请参阅序号05的回复。将发布一份反映上述内容的补遗。 |
| 22. | 第2卷，第二部分，第6节，业主要求          | 业主要求承包商为本合同提供不少于6台新的MTBM机器。如果承包商认为需要更多数量的MTBM，承包商是否允许在现有6台新TBM之外提供额外的二手、翻新或租赁的MTBM？                     | 根据第VI部分业主要求第4.1条（4.1.11和4.1.12），提供至少六（6）台新的MTBM是招标文件的强制性要求。承包商在满足最低要求后，可根据其施工进度和资源分配计划认为有必要时，调动额外资源。                                                                                                                                                                                                            |
| 23. | 第2卷，第II部分，第6节，业主要求，第4.1.3条 | 根据V2-第二部分-业主要求的4.1.3。项目简介（第8页），要求“污水管道应为RCC管道，强度至少为6000psi...”。根据我们的经验，我们认为对于小直径的RCC管道而言，这样的强度过高且不经济。是否 | 根据第VI部分业主要求第5.1条（4(a)），用于MTBM顶管施工的RCC污水管道所规定的最低混凝土强度6000 psi属于不可变数据的一部分，不得更改。因此，投标人必须遵守所述要求。在此需指出，用于旁通布置且不采用MTBM顶管施                                                                                                                                                                                             |

| 序号  | 参考章节                              | 疑问                                                                                                                                                                                             | 业主的答复                                                                                                                                                                                                        |
|-----|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                   | 允许承包商通过降低小直径RCC管道的强度来优化设计？                                                                                                                                                                     | 工而铺设的管道，需具有第VI部分业主要求中给出的5000 psi强度。通过MTBM铺设的RCC管道的最低推荐强度为6000 psi。                                                                                                                                           |
| 24. | 第2卷，第II部分，第6节，业主要求，第4.1.10条（第19页） | 根据4.1.10（第19页）V2——第二部分——业主要求，承包商负责“排水沟修复设计（Cantonment drain、Gulberg Drain I&II、Central Drain等，不少于7km），在选定渠段内。”然而，招标文件中没有关于相应工程量的描述。请提供数据或文件，说明现有排水沟的平面图、立面图、规格以及其缺陷描述，以便我们确定修复方法并据此进行相应的成本估算。  | 工程范围包括对现有排水沟进行修复和美化，在易受固体废物侵入的渠段，沿排水沟两侧修建高度不超过四（4）英尺的挡土墙，累计长度不超过7km，其中大部分为砖砌衬砌，部分敏感点位应采用RCC墙。此外，还包括排水沟修复，包括衬砌、修复受损部分以确保排水沟的水力效率。需要修复的具体渠段应由承包商在详细设计阶段与业主和PMC协商确定。投标人可根据招标文件ITT 7.2进行现场考察并收集所有必要信息，以支持其投标编制。  |
| 25. | 第2卷，第II部分，第6节，业主要求，第4.1.10条（第19页） | 根据4.1.10（第19页）V2——第二部分——业主要求，承包商负责“设计不同尺寸的支管污水管，450mm长度为0.85km，600mm长度为2.5km，750mm长度为5.13km，以收集沿Cantonment Drain（约长度=8.48km）的直接连接流量。”然而，没有详细图纸。请提供数据或文件，说明不同尺寸支管污水管的平面图和纵断面图，以便我们核实并确定相应的成本估算。 | 根据ER子条款4.1，范围包括设计不同尺寸的支管污水管，450mm（0.85km）、600mm（2.5km）和750mm（5.13km），以截流沿Cantonment Drain约8.48km的直接污水排放。详细设计，包括平面图和纵断面图，应由承包商在详细设计阶段与业主和PMC协商编制。相关基础信息已在招标文件中提供，鼓励投标人根据ITT 7.2进行现场考察并收集任何额外所需信息，以支持其成本估算和方法。 |
| 26. | 第2卷，第二部分，第6节，业主要求，第4.1.11条（第30页）  | 根据4.1.11。（第30页）V2<br>- 第二部分 - 业主要求，承包商负责：“· 承包商还负责所有23座提升泵站的建筑物/房间的施工，承包商已拆除现有结构（按需）。                                                                                                          | 作为EPC合同，详细设计应由EPC承包商在设计阶段进行。所有提升泵站的地形测量已分享。此外，从图号LW-TD-170起的图纸通过云线标记显示了在拆除现有结构后需要重建的结构。更多相关细节也在第4节 - 投标表格、价格表中                                                                                               |

| 序号  | 参考章节                            | 疑问                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 业主的答复                                                                  |
|-----|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|     |                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 对14座现有处置站的发电机进行更换、移位并安置到新位置，包括新建基础、开挖、拆除旧基础等。</li> <li>· 对11座现有处置站的控制柜房间进行更换、移位并安置，包括开挖、混凝土浇筑、安装门窗、带防水的屋面板、分层回填和压实、基座保护、通道等。</li> <li>· 修建旁通污水管和检查井，利用待在本项目建成后停用的提升泵站的现有泵站设施，将增加的流量或过多的雨水径流引至现有排水沟。供应并铺设以下直径和长度的混凝土管（强度至少5000 PSI），以及所需的检查井，采用钢套管和人工开挖，包括管道运输、管道搬运、管道安装、灌浆、将开挖材料运输至指定地点等。               <ul style="list-style-type: none"> <li>a. 1050mm，长度约210m。</li> <li>b. 1,500mm，长度约300m。”但是，没有详细图纸。请提供数据/文件和要求，以便我们合理进行相应的成本估算。</li> </ul> </li> </ul> | <p>提供。此外，提升泵站所需的（估计）结构迁移见附件C所附表格。</p> <p>[REDACTED]</p>                |
| 27. | 第2卷，第二部分，第6节，业主要求，第4.1.5条（第72页） | <p>根据V2-第二部分-业主要求的4.1.5。（第72页），其中规定“选择了采用万向轴布置的污水泵。”万向轴泵在巴基斯坦的污水项目中是否为常规应用？在满足流量、扬程和效率的情况下，是否允许投标人选择其他类型的泵？</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>根据第5部分业主要求，万向轴泵在招标文件中被规定为不可变数据的一部分，不得更改。因此，投标人必须遵守规定的泵类型及其相关要求。</p> |

| 序号  | 参考章节                         | 疑问                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 业主的答复                                                                                                                                                                     |
|-----|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 28. | 第1卷，第二部分，第4节，<br>投标表格        | 请提供第4节——投标表格中费率和价格表的有价活动<br>明细表中附表第1号至第9号的Excel表格。（V1——第<br>一部分——投标程序的Page85–Page150）                                                                                                                                                                                                                                                                                    | WASA网站上提供的投标文件可转换为Excel格式。承包商应按<br>要求完成必要的工作。                                                                                                                             |
| 29. | 第2卷，第二部分，第6节，<br>业主要求        | 根据V2——第二部分——业主要求的MTBM规范（第35<br>页），要求“机器设计、构造及其操作应基于<br>ASCE/CI 36-15（微型隧道作业的标准设计和施工指<br>南）。”是否允许投标人提供由具有相同性能和质量的<br>中国等效标准而非ASCE/CI 36-15进行的MTBM机器设计<br>和制造？                                                                                                                                                                                                             | 投标人应被要求提供达到或超过规定标准的MTBM设备，并符<br>合ER第4.1子条款中规定的MTBM规范/设计或制造要求。关于<br>任何特定标准与所需标准的等效性事宜，将在投标评估和项<br>目实施阶段逐案进行彻底审查以供考虑。                                                       |
| 30. | 第1卷，第一部分，第3节，6<br>（资格部分）     | 关于PEC注册，公司是否必须注册在FC-A类别下，还是<br>拥有第2.1.6节（资格部分）中提到的相关PEC专业代码<br>就足够？此外，如果一家公司已在巴基斯坦注册并持有<br>除一个之外的所有所需代码，这将如何影响技术评估或<br>评分？                                                                                                                                                                                                                                               | 投标人须满足根据巴基斯坦工程委员会附例并符合银行采购<br>指南的所有适用要求。就PEC注册而言，特此澄清，原产国为<br>巴基斯坦的投标人（单一实体或合资企业）必须满足EQC第<br>2.1.6条——巴基斯坦工程委员会注册中规定的要求。因此，<br>原产国为巴基斯坦的投标人必须持有投标文件中规定的必要<br>PEC注册类别和专业代码。 |
| 31. | 第1卷，第一部分，第2节，<br>ITT 11.2(I) | 一、外国投标人按ITB 11.2 (1) 提交文件的证明“外<br>国公司随投标文件提交的、由外国公司原籍国‘商会’出<br>具的所有投标文件经核证的副本及翻译件。商会核证的<br>真实性将由巴基斯坦驻外国公司原籍国的大使馆/领事<br>馆进行核实”。该条款对中国国籍的外国投标人不可<br>行。我们已与中国商会和巴基斯坦伊斯兰共和国驻华大<br>使馆经济商务处确认，仅被告知目前这两个机构均不负<br>责文件或其翻译副本的证明。作为替代方案，我们建议<br>文件及其翻译件由中国外交部办理Apostille认证。由<br>于巴基斯坦和中国均为《海牙公约》的遵守国，<br>Apostille认证在两国之间相互承认。此外，请确认上<br>述证明仅适用于非英语语言的文件及其英文翻译，而不<br>适用于原本已是英文的文件。 | 如序号11所澄清。                                                                                                                                                                 |

| 序号  | 参考章节               | 疑问                                                                                                                                                                            | 业主的答复                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                    |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                           |
| 32. | 第1卷，第一部分，第4节，投标表格  | <p>投标表格页数限制根据ITB第四节投标表格中的“设计方法”，“设计方法提交文件不得超过20面A4文本”。对设计方法页数的此类限制将损害设计方法的整体质量，请求放宽至100页或完全删除。此外，根据ITB 11.2(k)“投标人应随其技术投标书提交以下附加文件”。请确认上述页数限制不适用于ITB 11.2(k)中列出的那些“附加文件”。</p> | <p>设计方法旨在专门呈现<b>投标表格</b>“设计方法”中给出的要求。因此，预期其应简明且重点突出。<b>20页A4文本</b>的限制因此被认为是适当的，并应保持不变。ITT第11.2(k)条所要求的<b>“附加文件”</b>——例如图纸、图表、设计计算书、进度计划、实施计划、手册及其他支持材料——<b>不受20页限制</b>，前提是它们在提交文件中被明确引用并组织有序。因此，主报告可由20页组成，而附加附件可以增加。</p> |
| 33. | 第1卷，第I部分，第2节，投标数据表 | <p>评标方法作为EPC项目，投标人的资格、设计方案和价格标相互关联，在评标中应一并考虑。请业主将最终评标方法修改为一种机制，即通过将技术标和价格标的得分与其分配的权重相结合，以最终得分对投标人进行评审。例如，最终投标得分（100分）等于技术标得分（技术标分的60%）加上价格标得分（价格标分的40%）。</p>                  | <p>需澄清的是，合同应授予<b>实质上响应的最低评标价投标</b>，根据ITT 43-授标标准。招标文件中规定的评标程序与银行标准招标文件的要求一致，因此规定的评标方法不会有任何变化。</p>                                                                                                                         |

| 序号  | 参考章节                                                                                         | 疑问                                                                                                                                                                                                                                                       | 业主的答复                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 34. | 第1卷，第一部分，第3节，评估与资格标准（EQC）。第2.4.1条.i.（tunnel/sewer/stormwater管道的施工及运维）和第2.4.1条.ii（MTBM的运营与维护） | 评标和资格审查标准（EQC）中的措辞定义根据EQC 2.4.1，以下措辞作为投标人所需经验的一部分出现：“micro-tunnelling drive length 250m”在2.4.1 i中，“minimum length of pipeline as 2km”在2.4.1 ii中，“管道的累计最小长度……至少8km”请确认“micro-tunnelling drive length”指的是某一区段内始发井与接收井之间的一次顶进长度，而“管道长度”指的是某一项目中所有管道的整体合计长度。 | 为澄清起见，兹确认：<br>- “Micro-tunnelling drive length of 250m”指的是一个合同内某一区段中，始发/顶进井与接收井之间的单次连续顶进长度，并满足第3节——评标和资格审查标准（EQC）第2.4.1条.i（tunnel/sewer/stormwater管道的施工及运维）中规定的所有其他要求；以及<br>- “Minimum length of pipeline as 2km”指的是单个合同内管道的总安装长度，包括检查井/竖井等，并满足EQC第2.4.1条.ii（MTBM的运营与维护）中规定的所有其他要求；以及<br>- “Aggregate minimum length of pipelines of at least 8km”指的是投标人在所提交的两个合同中执行的管道合计总长度，以证明符合EQC第2.4.1条.i和第2.4.1条.ii的要求。建议投标人确保所有提交的参考项目及支持文件清楚证明符合上述定义和要求。 |
| 35. | 第2卷，第二部分，第6节业主要求                                                                             | 第II卷第II部分业主要求中要求的文件；请确认本卷中关于设计和施工的文件（第II卷第II部分业主要求）仅供参考合同签署后项目执行阶段的标准和要求，不构成投标阶段要求的强制性文件。投标人应仅根据ITT 11.2编制其文件。                                                                                                                                           | 特此澄清，投标人须严格按照ITT 11.2的规定以及招标文件的所有其他适用要求编制并提交其技术标文件。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| 序号  | 参考章节                                                                                                   | 疑问                                                                                        | 业主的答复                                                                                                                                |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 36. | 第1卷，第一部分，第2节，<br>投标数据表，ITT 24.1                                                                        | 请求延长投标提交截止时间<br>请将投标提交截止时间延长至2025年12月31日，因为投标人需要更多时间来消化所有要求，以编制响应性投标。                     | 如序号1所澄清。                                                                                                                             |
| 37. | 第3卷，第II部分，第6节业主要求16业主要求中的编号（第4.1.11条.(iii)第6-28页，第4.1.12条.(xii,b)表4.9第6-53页）；17投标图纸中的编号（图纸编号LW-TD-171） | 业主要求与投标图纸之间关于收集系统跌水结构数量的差异。已注意到投标文件中不同位置提及的跌水结构数量存在不一致（参考章节中提供了参考）。请确认跌水结构的确切数量。          | 兹澄清，跌水结构总数为十六（16）个，即取水结构（提升泵站）处14个，输送系统（沿主干污水管）处2个。招标文件中任何位置的跌水结构数量均应理解为十六（16）个。与所引用图纸相关的更新图纸（LW-TD-171）作为附件D附上，供投标人考虑。将发布反映上述内容的补遗。 |
| 38. | 第3卷，第二部分，第6节业主要求图号LW-TD-141至LW-TD-144，及图号LW-TD-149至LW-TD-152                                           | 为接收井提供推力座和圆形竖井壁。推力座也在尺寸表中为接收井给出，但未在剖面详图中给出。根据我们的运营理解， <b>推力座不应是接收井的一部分。请确认。</b>           | 兹澄清，推力座不应是接收井的一部分。与所引用图纸相关的更新图纸（LW-TD-141至LW-TD-143）作为附件E附上，供投标人考虑。将发布反映上述内容的补遗。                                                     |
| 39. | 第3卷，第二部分，第6节业主要求图号LW-TD-411至LW-TD-424                                                                  | 最终处置站建筑的布局 and 结构详图存在差异。已注意到最终处置站建筑的总体布局 and 结构详图中存在若干不匹配之处。请建议正确的布局图纸？                   | 兹澄清， <b>更新图号402附于附件F</b> ，如有任何不一致，以该图为准。将发布反映上述内容的补遗。                                                                                |
| 40. | 第3卷，第二部分，第6节业主要求图号LW-TD-411至LW-TD-424                                                                  | 最终处置站建筑基础悬挑超出地块尺寸的考虑。最终DS建筑的外墙在少数位置与支护桩连接。为满足承载压力和浮力验算所需的基础悬挑可能需要增加地块尺寸。请确认是否可在项目阶段纳入此考虑。 | 特此澄清，处置站的施工边界和地基已规划在现有 Gulshan e Ravi 处置站的场地范围内。除招标文件中规定的土地外，不得提供额外土地。此外，承包商将被要求根据现有 Gulshan-e-Ravi 处置站的可用占地面积，编制新处置站的结构设计和地基设计。     |

| 序号  | 参考章节                                                           | 疑问                                                                                                                                           | 业主的答复                                                                                                                 |
|-----|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                       |
| 41. | 第3卷，第二部分，第6节业主要求                                               | 关于拆除/迁移范围的明确性。对于现有结构、公用设施和安装设施（包括临时性和永久性）的拆除和迁移/移位范围缺乏明确性。招标文件中未提供这方面的（全面）信息和图纸。请澄清范围。                                                       | 这是为了澄清 <b>构筑物的拆除</b> 及其在第6节——业主要求以及图号LW-TD-179至图号LW-TD-321的图纸中的详细信息，需要拆除和迁移的构筑物上有云线标记。另请参阅第26号回复及附件-C。                |
| 42. | 第3卷，第二部分，第6节业主要求（表4.10第6页-第55页，及表4.11第6页-第57页）；Dwg # LW-TD-177 | 除臭控制和通风系统数量存在冲突。如参考章节所述，在招标文件的不同位置观察到除臭控制系统数量不一致。请确认确切的数量/数目。                                                                                | 这是为了澄清 <b>除臭和通风系统的总数为29</b> 。招标文件中任何位置的除臭和通风系统数量应读作29，如第6节业主要求表4.11（第6-57页）所述。更新后的图纸（LW-TD-177）作为附件-G附上。将发布反映上述内容的补遗。 |
| 43. | 第2卷，第二部分，第6节业主要求钻孔日志（BH-120 J06和BH-120 R07）                    | Gulshan e Ravi最终处置站附近/处钻孔中地下水位（GWT）深度不一致。在Gulshan e Ravi最终处置站附近/处的所有钻孔日志（BH-120 J06和BH-120 R07）中未观察到地下水位（GWT）。然而，在其他钻孔中显示了GWT。请澄清岩土工程报告的有效性？ | 这是为了澄清，如DWG # LW-TD-015中提供的岩土工程勘察报告所示，在军营排水沟沿线的钻孔日志中存在水。投标人可自行核实或验证任何现场勘察。                                            |
| 44. | 第2卷，第二部分，第6节业主要求第4.1.11条，第xx子条（第6页-第67页）                       | 办公楼建设文中提到承包商必须建造一栋除底层外的全功能三层建筑（每层500平方米）。然而，在价格表中（项目编号3.27），仅提及为三层办公楼。请澄清，是地面加三层建筑，还是仅3层，每层500平方米面积？                                         | 这是为了澄清承包商应建造一栋设施齐全的地面以上三层办公楼（共四层），每层建筑面积为296平方米，并配备电梯。该建筑的布局见作为 <b>附件-H所附的图纸</b> 。将发布反映上述内容的补遗。                       |

| 序号  | 参考章节                                                          | 疑问                                                                                                                                                                    | 业主的答复                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 45. | 第2卷，第二部分，第6节业主要求第4.1.11条，第xx子条（第6页-第67页）                      | 为了设计行政楼，需求清单是强制性的，即需要提供入住员工人数、其层级以及其他办公室需求，以便设计建筑的概念布局。在缺乏建筑需求清单的情况下，仅按建筑面积进行成本核算是可行的。                                                                                | 兹澄清，承包商应负责建造一栋配备齐全的四层框架结构办公楼。该建筑应包括但不限于以下内容： <ul style="list-style-type: none"> <li>· 一个最先进的MTBM项目展示厅，具有专门建造的微型隧道主题，一间可容纳40 - 50人的会议室，以及一个等候区。</li> <li>· SCADA控制室，配备SMD多媒体墙。</li> <li>· 五（5）间行政办公室和一间厨房。</li> <li>· 七（7）间行政办公室，以容纳从处置站拆除建筑中搬迁的工作人员。另请参阅序号44的回复。</li> </ul> |
| 46. | 第2卷，第二部分，第6节业主要求<br>4.1.6. 由EPC承包商提供临时设施-现场营地和办公室，第1条（第6-81页） | 项目主办公室有人提到，项目办公室的位置最好位于Lahore的中心区域。请澄清，如果该办公室是临时设施的一部分，那么它应位于投标图纸（LW-TD-005和LW-TD-005A）中标记的其中一个营地。                                                                    | 这是为了澄清承包商可自由地在营地现场仅为自身员工建造承包商项目办公室作为临时设施。但是，第6节——业主要求所要求的项目主办公室应作为永久设施建造在Lahore的Central Zone，供PMU、PMC和承包商员工使用。该土地将由L-WASA分配，建成后，承包商可将其办公室迁入该项目的项目主办公室。                                                                                                                      |
| 47. | 第2卷，第二部分，第6节业主要求图号：LW-TD-401、402和LW-TD-492、493及494            | 图号LW-TD-402中最终处置站的总平面布置图显示行政楼位于场地南边界，但在图号LW-TD-492中，同一位置标注了电气控制楼、发电机组、变压器以及电网变电站。请明确最终处置站场地内行政/办公楼的location。场地限制和空间可用性是设计任何建筑的关键因素。应提供500平方米的区域及场地清理条件，用于编制该建筑的概念布置图。 | 除序号44的回复外，承包商须在现有Gulshan-e-Ravi处置站的可用占地面积/场地内设计、规划并调整所有指定的建筑和设施。兹澄清，Gulshan-e-Ravi处置站有足够的可用空间。                                                                                                                                                                              |

| 序号  | 参考章节                                     | 疑问                                                                                                                                                                              | 业主的答复                                                                                                                                                                             |
|-----|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 48. | 第2卷，第二部分，第6节业主要求第4.1.11条，第xx子条（第6页-第67页） | 有人提到，承包商应负责油漆、吊顶、地板和墙面镶板。恳请您提供建筑饰面的规格，因为品牌和价格的差异可能对建筑的总成本产生相当大的影响。                                                                                                              | 按照业主要求的规定，承包商应负责所有建筑饰面的设计、供应和安装，包括但不限于油漆、吊顶、地板和墙面镶板。承包商应确保使用适合行政和控制建筑环境的高质量材料，符合此类设施所需的耐久性、功能性和美观性标准。同样应符合ER第5.1子条款。                                                              |
| 49. | 第2卷，第二部分，第6节业主要求第4.1.11条，子条款xx（第6-68页）   | 承包商还应负责在Gulshan-e-Ravi DS提供每种直径的1管道，直径分别为1050、1500、2400、3500mm。这些管道应被改造成配备所有基本设施的设施齐全的办公楼，作为现场办公室。为美观并保持MTBM主题，该项目结束后，同一设施应保留为功能性办公室。请澄清此说明。管道是应被用作办公空间，还是仅要求展示管道。请客户分享预期设计的样本。 | 需要澄清的是，直径为1050、1500mm的管道用于演示目的，而直径为2400、3500mm的管道用于办公目的，并将放置在最终处置站的场地内。                                                                                                           |
| 50. | 一般                                       | 投标人的理解是，在WAPDA标准或规范不适用于任何特定电气设备或系统的情况下，如果所提供的设备和材料符合相关且公认的国际标准，如IEC、IEEE或BS/BS EN（如适用），则应视为可接受。请确认。                                                                             | 来自公认国际标准的等效标准，如IEC、IEEE、BS或等效标准（如适用），在承包商提交并经业主和WAPDA / LESCO及相关当局批准后，应可接受。承包商应按照4.1和5.1子条款中的业主要求使用国际标准。但是，关于任何标准与所需标准的等效性问题，将在招标评估和项目实施阶段逐案进行彻底审查以供考虑。对于任何此类适用标准的接受，应以业主的酌情决定为准。 |
| 51. | Volume-2，第二部分，第6节-业主要求，第6-243页。          | 低压电缆范围工作范围包括为所有相关电气和机械设备提供电力所需的所有低压（LV）电缆的设计、供应、交付、安装、测试和调试。承包商应与业主代表协调，以最终确定电气布局，并确保低压电缆在现场                                                                                    | 450/750V的绝缘等级应可接受用于内部配电盘接线、信号/控制电缆和照明分支回路（不与电力馈线共用线槽）。对于所有其他低压电缆（主馈线、分配电、安装在桥架/管道中或与其他设施共用的多芯电缆），最低等级仍为600/                                                                       |

| 序号  | 参考章节                                 | 疑问                                                                                                                                                                                                         | 业主的答复                                                                                                                                                                                                            |
|-----|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                      | <p>的正确布线、位置和定位，避免与其他服务发生任何冲突。所有低压电缆和附件应符合电气工程通用规范以及招标文件中的其他相关规定。低压电缆的最低电压额定值应为600/1000 v。投标人的理解是，规定的600/1000V绝缘水平仅适用于多芯3相电力电缆。对于单相布线和控制电缆，标准电缆制造商通常提供的300/500V和450/750V绝缘水平应可接受。请确认。</p>                   | <p>1000V"。适用标准见业主要求第6-244页。</p>                                                                                                                                                                                  |
| 52. | Volume-2，第二部分，第6节<br>- 业主要求，第6-244页。 | <p>布线类型及应用PVC绝缘和护套电缆：用于所有子干线和最终子回路至安装在线槽、桥架或导管中的电气设备的PVC绝缘XLPE电缆和钢丝铠装（SWA）电缆。投标人理解，规定的电缆类型——PVC绝缘XLPE和钢丝铠装（SWA）电缆——仅用于直埋电力电缆应用。对于线槽、桥架或导管内的安装，PVC绝缘（非铠装）多芯电缆应适用。同样，对于布线用途，应使用安装在PVC导管中的单芯PVC电缆。请确认此理解。</p> | <p>特此澄清，铠装要求应由安装条件、环境暴露、与电力电路的隔离以及机械保护要求决定，而非仅由敷设方式决定。因此，在电缆敷设在室外路线、埋地管道、暴露机械风险区域、与电力馈线共用通道或任何需要额外保护的位置时，应使用PVC绝缘XLPE和钢丝铠装（SWA）电缆。对于线槽、桥架或导管内的安装，PVC绝缘（非铠装）多芯电缆应适用。对于布线用途，应使用安装在PVC导管中的单芯PVC电缆。将发布反映上述内容的补遗。</p> |

| 序号  | 参考章节                                    | 疑问                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 业主的答复                                                                                                                            |
|-----|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 53. | Volume-2, 第二部分, 第6节<br>- 业主要求, 第6-247页。 | 中压开关设备范围工作范围包括中压 (MV) 开关设备的设计、制造、在制造场所进行的型式试验和例行试验、供应、交付至现场、安装、测试和调试。电气面板应符合Form 4结构, 并应完全通过型式试验。承包商应在开始制造前提供详细图纸供业主代表审查和批准。<br>Form 4分类仅适用于根据IEC 61439的低压开关柜。对于中压开关设备, 内部隔离和服务连续性由IEC 62271-200使用LSC标号定义。投标人理解设备应符合相关适用标准。请确认。                                                                                                                                                                                  | 特此澄清, Form 4内部隔离分类适用于IEC 61439下的低压开关柜, 而根据业主要求, 低压开关设备需满足Form-2b, 依据IEC 61439-2。中压开关设备的设计和型式试验应完全符合IEC 62271-200。将发布一份附录以反映上述内容。 |
| 54. | Volume-2, 第二部分, 第6节<br>- 业主要求, 第6-252页。 | 低压开关柜和配电箱范围工作范围包括所有低压 (LV) 开关柜、子开关柜和配电箱的设计、供应、交付、安装、连接、测试和调试。这些配电盘应包括控制开关、塑壳断路器 (MCCB)、微型断路器 (MCB)、隔离器、浪涌保护器、自动转换开关 (ATS)、功率因数改善柜、同步柜以及所有相关的地下进线电缆。所有低压配电盘必须经过型式试验, 并符合IEC 61439规定的最低Form 2B结构标准。这些配电盘应在原始设备制造商 (OEM) 的设施下制造, 以确保符合国际标准。要求规定所有低压配电盘必须经过型式试验, 并符合IEC 61439规定的最低Form 2B结构。然而, 需告知的是, Form 2B分隔通常适用于主开关柜或子主开关柜, 而小型配电箱 (例如用于照明和小型动力) 通常不设计内部隔离。此外, 此类小型配电箱通常不是型式试验组件。因此, 请求审查并澄清该要求, 以区分主低压配电盘和配电箱。 | 所有低压开关设备仍必须使用型式试验配电盘, Form 2B应适用于主配电盘和子主配电盘, 而对于照明和小型动力配电箱, Form 1型式试验配电箱将被接受。将发布一份附录以反映上述内容。                                    |

| 序号  | 参考章节                                              | 疑问                                                                                                                                                       | 业主的答复                                                                             |
|-----|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                   |                                                                                                                                                          |                                                                                   |
| 55. | Volume-2, 第二部分, 第6节<br>- 业主要求, 第6-252页。           | 低压开关柜和配电箱所有配电盘的设计应符合2.2kV的绝缘电压水平。对于按照IEC 61439设计的低压配电盘, 额定绝缘电压通常最高为1000V。因此, 请求相应审查所述要求。                                                                 | 特此澄清, 电气盘柜的额定绝缘电压 $U_i = 1000V$ , 而所述的2.2kV值涉及冲击耐受水平 ( $U_{imp}$ ), 仍然适用。         |
| 56. | Volume-2, 第二部分, 第6节<br>- 业主要求, 第6-263页。           | 中压变频器概述变频器应接受最高690V AC、50/60Hz的标称输入电压。供电输入电压容差应为标称线电压的 $\pm 10\%$ 。所规定的690V输入电压对应于低压变频器, 而非中压单元。根据项目要求, 中压 (MV) 变频器 (VFD) 应设计为在3.3kV、50Hz的标称输入电压下运行。请确认。 | 特此澄清, 所述690V输入参考涉及一般低压变频器能力要求, 而对于中压变频器, 应在标称输入电压3.3kV、50Hz下运行, 并按照IEC适用标准供电容差水平。 |
| 57. | Volume-2, 第二部分, 第6节<br>——业主Requirements, 第6-280页。 | 防雷系统投标人理解防雷系统仅针对新提议的处置站建筑所需。请确认。                                                                                                                         | 特此澄清, 防雷系统仅针对新拟建的处置站建筑和办公楼。                                                       |
| 58. | Volume-2, 第二部分, 第6节<br>——业主Requirements, 第6-269页。 | 落地式电力变压器范围变压器应设有高压和低压开关柜隔室, 并完全配备所有必要附件。低压隔室应按需改造, 以与用户侧低压配电盘兼容。应使用铜绕组, 变压器应包含IP等级顶盖, 以确保免受环境条件影响                                                        | 特此澄清, 高压和低压开关柜隔室的要求仅适用于低压辅助电源变压器, 不适用于中压电力变压器; 中压电力变压器应按照IEC和公用事业实践采用标准中压连接和终端布置。 |

| 序号  | 参考章节                                                                                                                                                  | 疑问                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 业主的答复 |                                                              |                                  |     |     |    |                                             |                                  |      |     |    |                                               |                                  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----|-----|----|---------------------------------------------|----------------------------------|------|-----|----|-----------------------------------------------|----------------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                       | 。对于中压变压器，二次电压应根据详细设计以及污水处理泵所需中压电机的具体选型确定。这确保与电机运行条件和整体系统要求实现最佳兼容。投标人理解，高压和低压开关柜隔室的要求仅适用于低压辅助电源变压器，因为中压电力变压器通常不配备此类隔室。请确认。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |                                                              |                                  |     |     |    |                                             |                                  |      |     |    |                                               |                                  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                |
| 59. | Volume-2，第二部分，第6节——业主要求，第4.1.5条（xii）——最终处置站发电机的供应和安装。第6-76页。Volume-2，第二部分，第6节——业主要求、技术规范和详细电气配置。第6-78页。Volume-3，第二部分，第6节——业主要求、招标图纸、单线图（图号LW-TD-491）。 | <p>最终处置站EPC发电机的供应和安装负责在最终处置站供应、安装、测试和调试下列规格的应急发电机组，并与SCADA系统同步。为防止电力故障，至少75%的最终抽水能力将配备额外的电动发电机（柴油驱动）。此外，除这些发电机外，承包商还将提供一台500kVA发电机。关于所需发电机数量，我们在招标文件中发现以下情况：</p> <table><tr><td>1.</td><td>Volume-2，第二部分，第6节——业主要求，第4.1.5条（xii）——最终处置站发电机的供应和安装（第6-76页）</td><td>四（04）台MV / 3.3kV发电机和两（02）台LV发电机。</td><td>0.8</td><td>kVA</td></tr><tr><td>2.</td><td>Volume-2，第二部分，第6节——业主要求、技术规范和详细电气配置（第6-78页）</td><td>四（04）台MV / 3.3kV发电机和两（02）台LV发电机。</td><td>1600</td><td>kVA</td></tr><tr><td>3.</td><td>Volume-3，第二部分，第6节——业主要求、招标图纸、单线图（图号LW-TD-491）</td><td>四（04）台MV / 3.3kV发电机和两（02）台LV发电机。</td><td></td><td></td></tr></table> <p>恳请客户确认上述哪一项反映实际需求，并确认以下各项的最终数量：</p> <p>a) MV / 3.3kV发电机（数量），以及</p> <p>b) LV发电机（数量）。</p> | 1.    | Volume-2，第二部分，第6节——业主要求，第4.1.5条（xii）——最终处置站发电机的供应和安装（第6-76页） | 四（04）台MV / 3.3kV发电机和两（02）台LV发电机。 | 0.8 | kVA | 2. | Volume-2，第二部分，第6节——业主要求、技术规范和详细电气配置（第6-78页） | 四（04）台MV / 3.3kV发电机和两（02）台LV发电机。 | 1600 | kVA | 3. | Volume-3，第二部分，第6节——业主要求、招标图纸、单线图（图号LW-TD-491） | 四（04）台MV / 3.3kV发电机和两（02）台LV发电机。 |  |  | 特此澄清，最终电力需求是按16台泵/电机即8400KW计算得出的。然而，备用电源（发电机）的总需求/容量已按最终泵站容量电力需求的75%计算（即13台的电力需求）。因此，拟采购的MV发电机为06台，用于6825KW（泵的总功率）。除上述外，还拟为低压电力需求配置三（03）台LV发电机（每台630KVA）。由于泵的数量可变，承包商在选择发电机数量时应确保发电机容量等于泵站最终电力需求的75%。更新后的单线图（LW-TD-491）作为附件一附上。将发布一份反映上述内容的补遗。 |
| 1.  | Volume-2，第二部分，第6节——业主要求，第4.1.5条（xii）——最终处置站发电机的供应和安装（第6-76页）                                                                                          | 四（04）台MV / 3.3kV发电机和两（02）台LV发电机。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0.8   | kVA                                                          |                                  |     |     |    |                                             |                                  |      |     |    |                                               |                                  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2.  | Volume-2，第二部分，第6节——业主要求、技术规范和详细电气配置（第6-78页）                                                                                                           | 四（04）台MV / 3.3kV发电机和两（02）台LV发电机。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1600  | kVA                                                          |                                  |     |     |    |                                             |                                  |      |     |    |                                               |                                  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3.  | Volume-3，第二部分，第6节——业主要求、招标图纸、单线图（图号LW-TD-491）                                                                                                         | 四（04）台MV / 3.3kV发电机和两（02）台LV发电机。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |                                                              |                                  |     |     |    |                                             |                                  |      |     |    |                                               |                                  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                |

| 序号  | 参考章节                                          | 疑问                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 业主的答复                                                                                                               |                                |                   |                                                                                                                     |                                                                                    |
|-----|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 60. | Volume-2, 第二部分, 第6节——业主需求、技术规范和详细电气配置。第6-79页。 | <p>投标人理解, 对于VFD操作的MV电机, 不需要单独的PFI, 因为VFD输入本身以高功率因数运行 (通常<math>\geq 0.95</math> 滞后)。不应在电机或VFD侧安装电容器, 以防止谐波和共振问题。恳请客户审查并确认此理解。</p> <table border="1"> <tr> <td>8</td><td>Power Factor Improvement Panel</td><td>2330 x 2400 x 700</td><td>           61439-1, 60529 IEEE 18, 1036, 519 B.S. 1650, 142, For 327 kW demand load, 400V, 125 kVAR PFIP, 5-Steps of 25kVAR. 1         </td></tr> </table> | 8                                                                                                                   | Power Factor Improvement Panel | 2330 x 2400 x 700 | 61439-1, 60529 IEEE 18, 1036, 519 B.S. 1650, 142, For 327 kW demand load, 400V, 125 kVAR PFIP, 5-Steps of 25kVAR. 1 | <p>请参阅第6-80页和第6-262页至6-264页, 了解MV VFD的详细规格。建议投标人遵循相关说明, 因此无需额外的功率因数改善 (PFI) 柜。</p> |
| 8   | Power Factor Improvement Panel                | 2330 x 2400 x 700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 61439-1, 60529 IEEE 18, 1036, 519 B.S. 1650, 142, For 327 kW demand load, 400V, 125 kVAR PFIP, 5-Steps of 25kVAR. 1 |                                |                   |                                                                                                                     |                                                                                    |

| 序号                                                                                            | 参考章节                                                                                         | 疑问                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 业主的答复                                                                                         |                                                               |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                 |                                                               |   |                    |  |                                                               |   |                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---|--------------------|--|---------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 61.                                                                                           | Volume-3，第二部分，第6节——业主要求、技术规范和详细电气配置。第6-78页。<br>Volume-3，第二部分，第6节——业主要求、招标图纸。单线图（图号LW-TD-491） | <div><div><div>1) 投标人理解，用户计量与保护屏对应于单线图（招标图号LW-TD-491）中所示用于MV/11kV开关设备的两个（02）进线屏。请确认。</div><div>2) 单线图（招标图号LW-TD-491）中所示的出线MV/11kV屏（05 台）在相关技术规范或详细电气配置中未提及或描述。请澄清。</div></div><div><table><tr><td>WAPDA<br/>Consumer Panel<br/>Protection, 11kV<br/>WAPDA/NTDC<br/>specification i.e.<br/>P-44.2018.</td><td>11kV-VCB</td></tr></table></div></div>                                                                                                                                                                               | WAPDA<br>Consumer Panel<br>Protection, 11kV<br>WAPDA/NTDC<br>specification i.e.<br>P-44.2018. | 11kV-VCB                                                      | 1) 需澄清的是，用户计量和保护屏对应于招标图号LW-TD-491中MV/11kV开关设备所示的两（02）面进线屏。<br>2) 需澄清的是，招标图号LW-TD-491中所示的五（05）面出线MV/11kV屏已包含在招标文件中已提供的MV开关设备技术规范范围内。请投标人参见第6节——业主要求，第6-246页，以及我们在序号53中关于MV型式试验和IEC 62271-200合规要求的回复。 |                                                                                 |                                                               |   |                    |  |                                                               |   |                                                                                                           |
| WAPDA<br>Consumer Panel<br>Protection, 11kV<br>WAPDA/NTDC<br>specification i.e.<br>P-44.2018. | 11kV-VCB                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                               |                                                               |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                 |                                                               |   |                    |  |                                                               |   |                                                                                                           |
| 62.                                                                                           | Volume-2，第二部分，第6节——业主要求、技术规范和详细电气配置。第6-78页。                                                  | <div>规格说明指示一台（01）辅助变压器（11/0.4kV，630kVA），而单线图（图号LW-TD-491）显示两台（02）。恳请客户确认所需数量。</div> <div><table><tr><td rowspan="2">4</td><td rowspan="2">Power Transformer</td><td>2950 x 2630 x 2000</td><td>IEC 60076<br/>BS EN<br/>50464, BS<br/>171, 148,<br/>358, 2757,<br/>WAPDA<br/>approved</td><td>11/3.3kV 630<br/>KVA<br/>Transformers, as<br/>per WAPDA<br/>specs</td><td>4</td></tr><tr><td>1600 x 2350 x 1726</td><td></td><td>11/0.4kV 630<br/>KVA<br/>Transformers, as<br/>per WAPDA<br/>specs</td><td>1</td></tr></table></div> | 4                                                                                             | Power Transformer                                             | 2950 x 2630 x 2000                                                                                                                                                                                  | IEC 60076<br>BS EN<br>50464, BS<br>171, 148,<br>358, 2757,<br>WAPDA<br>approved | 11/3.3kV 630<br>KVA<br>Transformers, as<br>per WAPDA<br>specs | 4 | 1600 x 2350 x 1726 |  | 11/0.4kV 630<br>KVA<br>Transformers, as<br>per WAPDA<br>specs | 1 | 业主确认需要两台（02）辅助变压器（11/0.4kV，每台630kVA）。负载通常应在两台变压器之间分担，而在一台变压器因维护或故障不可用的情况下，剩余变压器应能够根据项目的冗余和可靠性要求支持设施的基本负载。 |
| 4                                                                                             | Power Transformer                                                                            | 2950 x 2630 x 2000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                               |                                                               | IEC 60076<br>BS EN<br>50464, BS<br>171, 148,<br>358, 2757,<br>WAPDA<br>approved                                                                                                                     | 11/3.3kV 630<br>KVA<br>Transformers, as<br>per WAPDA<br>specs                   | 4                                                             |   |                    |  |                                                               |   |                                                                                                           |
|                                                                                               |                                                                                              | 1600 x 2350 x 1726                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                               | 11/0.4kV 630<br>KVA<br>Transformers, as<br>per WAPDA<br>specs | 1                                                                                                                                                                                                   |                                                                                 |                                                               |   |                    |  |                                                               |   |                                                                                                           |

| 序号     | 参考章节                                                  | 疑问                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 业主的答复                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                               |   |               |                                                                                                                                                 |   |               |                                                                                     |   |                      |                                                                                              |   |               |                                                                                 |                                                                                                                                                    |
|--------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|---|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 63.    | Volume-2，第二部分，第6节——业主要求、技术规范和详细电气配置。第6-79页。序号9——中压配电屏 | <p>我们注意到，针对中压/3.3kV主厂用开关设备，招标技术规范与单线图（图号LW-TD-491）之间存在某些不一致之处，概述如下：1) 母线联络柜——技术规范中未提及，但图纸LW-TD-491中显示。2) 母线提升柜——技术规范中指明为四（04）面，而图纸LW-TD-491中显示为七（07）面，与母线联络柜的数量相对应。3) 泵用电动机的中压出线馈线——技术规范中指明为四（04）回，而图纸LW-TD-491中显示为十六（16）回。4) 中压发电机进线——图纸LW-TD-491中显示了四（04）回发电机进线，但技术规范中未提及。请确认实际要求。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>1) 特此澄清，招标图纸LW-TD-491中所示的母线联络柜是中压/3.3kV开关设备组件的组成部分。其功能与断路器控制的进线/出线柜完全相同，其设计和性能要求已完全涵盖在现有中压开关设备技术规范中，并符合IEC 62271标准，因此投标人应将其纳入。</p> <p>2) 特此澄清，母线提升柜的布置应由中压开关设备制造商按照IEC 62271标准提供。</p> <p>3) 特此澄清，每台中压变频器驱动的泵用电动机均应按照附件一中所附的单线图（LW-TD-491）设置专用的出线断路器。技术规范中提及的四（04）台断路器是指馈线。总体所需数量仍为十六（16）回中压电动机出线馈线，按四（04）回一组进行布置。此外，建议投标人按照附件一中所附的单线图（LW-TD-491）进行投标。</p> <p>04) 发电机进线的技术规范请参见上文序号50处的回复。</p> |            |                               |   |               |                                                                                                                                                 |   |               |                                                                                     |   |                      |                                                                                              |   |               |                                                                                 |                                                                                                                                                    |
| 64.    | Volume-2，第二部分，第6节——业主要求，第6-369页。                      | <p><b>On-Grid Solar Smart Inverter</b></p> <table><tr><th>Sr. No</th><th>Parameters</th><th>Min, Specifications- Required</th></tr><tr><td>1</td><td>Inverter Make</td><td>1 GW or above deployment in last two years. Renowned and verifiable brand having successful performance history in similar climatic conditions.</td></tr><tr><td>2</td><td>Inverter Type</td><td>Grid Synchronized pure sine wave. Also able to synchronize with generators on site.</td></tr><tr><td>3</td><td>Output Voltage Range</td><td>230Vac/400 Vac +-5% for string/micro inverters. For central inverters selects as per design.</td></tr><tr><td>4</td><td>IP Protection</td><td>IP 65 if under shed or IP 66 for outdoor (IEC60529) use with natural heat sink.</td></tr></table> | Sr. No                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Parameters | Min, Specifications- Required | 1 | Inverter Make | 1 GW or above deployment in last two years. Renowned and verifiable brand having successful performance history in similar climatic conditions. | 2 | Inverter Type | Grid Synchronized pure sine wave. Also able to synchronize with generators on site. | 3 | Output Voltage Range | 230Vac/400 Vac +-5% for string/micro inverters. For central inverters selects as per design. | 4 | IP Protection | IP 65 if under shed or IP 66 for outdoor (IEC60529) use with natural heat sink. | <p>特此澄清，投标人可提出采用强制风冷逆变器的设计方案，并附上支持性技术文件，证明其完全符合所要求的IP防护等级、环境条件、性能保证、可靠性及可维护性标准。业主应在验收前的技术评估阶段详细审查提交的文件。EPC承包商的任何其他方案均须事先获得业主批准。将发布一份反映上述内容的补遗。</p> |
| Sr. No | Parameters                                            | Min, Specifications- Required                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                               |   |               |                                                                                                                                                 |   |               |                                                                                     |   |                      |                                                                                              |   |               |                                                                                 |                                                                                                                                                    |
| 1      | Inverter Make                                         | 1 GW or above deployment in last two years. Renowned and verifiable brand having successful performance history in similar climatic conditions.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                               |   |               |                                                                                                                                                 |   |               |                                                                                     |   |                      |                                                                                              |   |               |                                                                                 |                                                                                                                                                    |
| 2      | Inverter Type                                         | Grid Synchronized pure sine wave. Also able to synchronize with generators on site.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                               |   |               |                                                                                                                                                 |   |               |                                                                                     |   |                      |                                                                                              |   |               |                                                                                 |                                                                                                                                                    |
| 3      | Output Voltage Range                                  | 230Vac/400 Vac +-5% for string/micro inverters. For central inverters selects as per design.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                               |   |               |                                                                                                                                                 |   |               |                                                                                     |   |                      |                                                                                              |   |               |                                                                                 |                                                                                                                                                    |
| 4      | IP Protection                                         | IP 65 if under shed or IP 66 for outdoor (IEC60529) use with natural heat sink.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                               |   |               |                                                                                                                                                 |   |               |                                                                                     |   |                      |                                                                                              |   |               |                                                                                 |                                                                                                                                                    |

| 序号  | 参考章节             | 疑问                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 业主的答复                                                                                                                                                                   |
|-----|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                  | 要求规定太阳能逆变器采用自然（被动）散热器。然而，被动冷却设计通常仅在有限的单机额定功率范围内可用，对于450kW系统将需要多台并联机组——导致成本更高、复杂性增加和维护量增大。因此，投标人建议接受采用强制风冷（风扇）的逆变器，前提是其满足规定的IP防护等级和性能要求。请确认。                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                         |
| 65. | 第2卷，第二部分，第6节业主要求 | <p>提供了以下技术规范：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 第6-369页的并网太阳能智能逆变器</li> <li>2) 第6-371页的混合太阳能逆变器</li> <li>3) 第6-372页的智能储能系统。</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 请业主澄清是需要不带电池储能的并网系统，还是需要带电池储能的混合系统。</li> <li>2) 如果要求采用混合系统，还请业主确认所需的电池储能容量（以kWh为单位）。</li> <li>3) 投标人理解业主将提供足够的区域/空间用于安装太阳能电池板、逆变器、电池（如需要）以及所有相关辅助设备。请确认。</li> </ol> | 承包商应设计并安装容量为450kW的太阳能系统，确保SCADA和轻负载应通过带电池备用的智能/混合系统运行，以提供至少12小时的备用时间。其余部分将采用并网系统。关于空间要求，请参阅业主要求第6-71页，其中提到承包商将在现有泵房和最终泵房（拟建建筑）的屋顶上设计、安装、测试和调试太阳能系统，屋顶面积分别为980m2和2900m2。 |
| 66. | 第2卷，第二部分，第6节业主要求 | <p>低压配电盘低压开关设备在所有项目现场，即处置站、用于除臭系统的跌水结构、带除臭的主干污水管通风系统以及格栅区域，所需型式试验低压（LV）开关柜的设计、供应、安装、测试和调试，这应包括但不限于主配电板（MDB）、分配电板（SDB）、电动机控制中心（MCC）、功率因数改善（PFI）盘、照明和小型电力配电板、断路器（ACB、MCCB、MCB）、用于保护和控制的继电器、母线、母线联络、电缆终端、控制接线以及所有相关附件；并配备必要的土建工程、电缆沟和支架，按照项目要求并遵守业主要求和技术规范中给出的指示，依据ER子条款4.1和5.1。投标人理解，与跌水结构除臭系统和带除臭的主干污水管通风系统相关的电气工程不包含在本BOQ项下。这些工程应改为在电气BOQ中序号5.8所列的相关BOQ项</p>     | 请参阅第4节——投标表格，第3.12项和第3.13项，其中要求投标人填写E&M工程的费用。需澄清的是，要求投标人在所有方面完成工程以满足项目目标。因此，要求投标人针对第4节——投标表格第5.49项，提供投标人认为与电气工程相关的任何必要项的费用计算。                                           |

| 序号  | 参考章节                                  | 疑问                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 业主的答复                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                       | 下单独涵盖。请确认。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 67. | Volume-2, 第二部分, 第6节——业主要求, 第6页至第228页。 | <p>除臭控制系统跌落结构除臭系统应在项目区域内的17个不同地点实施, 这需要可靠且充足的电力来运行空气质量设备, 包括风机、除臭装置和PLC/RTU系统。承包商应负责完整电气系统的设计、采购、安装、测试、维护(保证期内)和调试, 以确保这些系统的不间断运行。这包括但不限于电机控制中心(用于风机)、配电板、低压电缆、接地系统、照明等。承包商应对所有17个地点进行全面勘察, 以核实公用电力供应的可用性。虽然大多数地点电力易于获得, 但承包商有责任确认每个地点的可用性。在公用电力不易获得的地方, 承包商应安排从最近的可用供电点获取电力。</p> <p>1) 根据所述要求, 承包商应从最近的公用电源安排供电。然而, 必须强调, 公用电力供应可能会因甩负荷、馈线跳闸或维护活动而中断。鉴于这些潜在的中断, 仅依靠公用电源来确保系统真正不间断运行(如要求中所述)可能实际上无法实现。这些外部因素超出承包商的控制范围, 可能导致临时停电, 影响系统性能。因此, 投标人寻求您对公用电源不间断供电可用性这一固有局限性的确认。</p> <p>2) 由于现阶段无法完全确定与公用设施连接相关的范围, 请求客户拨出暂定金额, 以充分覆盖所有相关费用和意外开支。</p> | <p>1) 需要澄清的是, 承包商需要从最近的可用公用连接安排并整合电力, 以确保系统可靠运行, 符合正常公用供电性能。此外, 每个提升泵站已配备备用发电机, 因此承包商需要在电机控制中心内做出必要安排, 以确保除臭系统跌水结构处设备的不间断电源供应。但是, 如果承包商认为其拟议设备有必要, 则应在此类地点提供不间断电源。</p> <p>2) 所有RTU站点均有配电和输电线路, 但承包商需要按照业主要求“带除臭的干线污水通风系统”第6-228页及第4-48页第4节</p> <p>- 价格表中的规定, 从LESCO获取连接以运行系统。</p> |

| 序号  | 参考章节                                  | 疑问                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 业主的答复                                                                                                                                                        |
|-----|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 68. | Volume-2, 第二部分, 第6节——业主要求, 第6页至第228页。 | <p>带气味控制的干管污水通风系统污水通风和气味控制系统在项区域内13个位置实施, 需要持续供电以维持气流和最佳环境条件。承包商应负责完整电气系统的设计、采购、安装、测试、维护(保证期内)和调试, 以确保这些系统的不间断运行。这包括但不限于电动机控制中心(用于通风风机)、配电盘、低压电缆、接地系统和照明。承包商应对所有13个位置进行全面勘察, 核实从附近变压器或配电盘获取电力的可行性。承包商有责任安排必要的连接并在每个位置建立可靠的电力供应。</p> <p>1) 根据所述要求, 承包商应从最近的公用设施电源安排供电。然而, 必须强调, 公用设施电力供应可能因负荷、馈线跳闸或维护活动而中断。鉴于这些潜在中断, 仅依靠公用设施供电, 确保系统真正不间断运行(如要求中所述)可能实际上无法实现。这些外部因素超出承包商的控制范围, 可能导致影响系统性能的临时停电。因此, 投标人寻求贵方确认公用设施电源供电不间断性方面这一固有局限性。</p> <p>2) 由于与公用设施连接相关的范围现阶段无法完全确定, 请求业主拨出暂定金额, 以充分涵盖所有相关</p> | <p>1) 特此澄清, 承包商需要从最近可用的公用设施连接安排并整合电力, 以确保系统可靠运行, 符合正常公用设施供电性能。污水管线沿线的通风与气味控制系统不需要替代或额外的备用电源。但是, 如果承包商认为其拟议设备有必要, 应在该等位置提供不间断电源。</p> <p>2) 请参阅我们对序号67的回复。</p> |

| 序号  | 参考章节                              | 疑问                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 业主的答复                                                                                                                                                                                                       |
|-----|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                   | 费用和不可预见费。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                             |
| 69. | Volume-2，第二部分，第6节 - 业主要求，第6-229页。 | <p>格栅区域格栅位于项目区域内23个不同位置。这些格栅用于过滤杂物并防止污水管道堵塞。格栅为电动操作，其运行和维护需要稳定的电源供应。承包商应负责完整电气系统的设计、采购、安装、测试、维护（保证期内）和调试，以确保格栅和输送带（如适用）以及格栅区域仪表的电力供应不中断。这包括但不限于电机控制中心（用于格栅操作）、配电板、低压电缆、接地系统和照明。承包商应利用各相应位置的可用电源为机械设备及仪表供电。承包商有责任核实各现场现有电源的充足性和可靠性，并做出任何必要安排以确保稳定和持续运行。</p> <p>1) 根据所述要求，承包商应从最近的公用设施电源安排供电。然而，必须强调，公用设施电源可能因负荷、馈线跳闸或维护活动而中断。鉴于这些潜在中断，仅依靠公用设施供电来确保系统真正不间断运行（如要求中所述）可能实际上无法实现。这些外部因</p> | <p>1) 需澄清的是，承包商须从最近可用公用设施连接安排并整合电力，以确保系统可靠运行并符合正常公用设施供电性能。此外，承包商须按照ER 4.1和5.1确保备用发电机的充足可用性，以保证现场活动的可持续运行。另需补充，在大多数现有提升泵站中，备用发电机已经可用，承包商须在电机控制中心内做出必要安排，以确保格栅的不间断供电。但是，如果承包商认为其拟议设备有必要，则应在此类位置提供不间断电力供应。</p> |

| 序号  | 参考章节                                                                                                                                               | 疑问                                                                                                                               | 业主的答复                                                                                                                          |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                    | <p>素超出承包商的控制范围，可能导致影响系统性能的临时停电。因此，投标人寻求贵方确认公用设施电源供电不中断这一固有局限性。</p> <p>2) 由于与公用设施连接相关的范围在此阶段无法完全确定，请客户拨出暂定金额以充分涵盖所有相关费用和意外开支。</p> | <p>2) 请参阅我们对序号67的回复。</p>                                                                                                       |
| 70. | <p>Volume-3，第二部分，第6节</p> <p>- 业主要求，招标图纸。总平面布置图泵房（图号LW-TD-402）</p> <p>Volume-3，第二部分，第6节</p> <p>- 业主要求，招标图纸。。</p> <p>132/11kV网格空间及变压器、配电柜、电缆沟布置（</p> | <p>在结合审查两份图纸时，观察到行政楼和通道与电气建筑/设施重叠。投标人的理解是，为承包商工作范围内包含的建筑、设备及其他基础设施工程提供充足空间应是业主的责任。请确认。</p>                                       | <p>需要澄清的是，更新后的开关设备及相关电气装置，包括132/11kV电网区域、变压器、配电盘和电缆沟布置，可以容纳在泵房相邻及外部，如附件J所附更新图纸（图号492和493）所示。此外，控制室及所有相关附件应位于行政/办公大楼内的专用楼层。</p> |

| 序号  | 参考章节                                       | 疑问                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 业主的答复                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | 图号LW-TD-492)                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 所有所需建筑、设备及相关基础设施的充足空间已在现有 Gulshan-e-Ravi Pumping Station 场地内分配，并已反映在招标图纸中。不会提供额外的土地或空间分配。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 71. | Volume-1, 第一部分, 价格清单, 清单编号5: 电气工程, 第4-46页。 | <p>23个间歇泵站（23个用于23格栅系统及16控制室和28建筑物/房间重建的取水构筑物, 14台发电机运行, 11个控制柜移位, 大致按照ER子条款4.1和5.1) 的电气工程（见*注2）</p> <p>1) 参照注2, 提供了23个处置/提升站和16个用于跌落结构的除臭控制系统的位置。投标人理解, 仅容纳除臭控制系统的16个控制室将按指定位置建造。请确认。</p> <p>2) 还请业主提供待重建的28栋建筑物/房间的详细信息和建筑图纸。</p> <p>3) 另据了解, 现有发电机将迁移至14个位置, 现有控制柜将迁移至11个位置, 无需新增发电机、辅助设备或更换配电盘等。请确认。</p> <p>4) 第5号附表（电气工程）中行项目5.1至5.7项下的电气工程, 据理解仅限于:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 提供低压开关柜配电盘并向新设备（格栅系统、除臭控制系统和新建建筑物）供电</li> <li>· 新安装设备区域的室外照明</li> <li>· 仅新建建筑物和设备的电气化和接地请审阅并确认上述理解。</li> </ul> | <p>1) 请参阅业主要求第6-128页, 其中提到所有构筑物均应在现有提升站场地内建造, 以避免征地。</p> <p>2) 请参阅图号LW-TD-169至图号LW-TD-321, 了解现有提升站构筑物的布置。因此, 投标人可根据其投标设计确定拆除范围以及这些构筑物的建造/移位。EPC承包商可自行访问相关现场, 并根据其自身设计和布置估算搬迁和重建工作范围, 但根据ER 4.1, 所有拟建构筑物, 包括取水口、格栅间、出水间、除臭和通风系统, 均应布置在现有提升站的可用占地范围内。</p> <p>3) 请参阅图号LW-TD-169至图号LW-TD-321, 了解现有提升站构筑物的布置。因此, 投标人可根据其投标设计确定拆除范围以及这些构筑物的建造/移位。EPC承包商可自行访问相关现场, 并根据其自身设计和布置估算搬迁和重建工作范围。但在发电机、控制柜和其他设备搬迁期间, 承包商应确保现有系统保持完好, 包括其功能。此外, 新系统所需的辅助设备和控制柜应由EPC承包商提供。</p> <p>4) 业主确认, 第5号明细表行项目5.1至5.7项下的电气工程应包括:</p> |

| 序号  | 参考章节                                    | 疑问                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 业主的答复                                                                                                                                                                                                 |
|-----|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 提供低压开关柜/配电盘，并向新安装设备（格栅系统、臭气控制系统和新建建筑物）提供完整配电，</li> <li>· 建筑物和场地的室外和室内照明，以及</li> <li>· 全面电气化，包括电缆、电缆敷设、新建建筑物接地，容纳相关设备。承包商应确保这些工程在整体电气系统中完整且功能性地整合。</li> </ul> |
| 72. | Volume-1，第一部分，价格明细表，第5号明细表：电气工程，项目号5.6。 | 中压电缆室内和室外安装的中压（MV）电缆的设计、供应、安装、测试和调试，包括开挖、回填、敷设、终端、接头及相关土建工程，如电缆沟、支架和保护盖，安装在电缆桥架上并配有适当的固定件和支架。范围还应包括提供电缆路由标志、机械保护及所有必要附件，以确保安全可靠运行。在需要时，可使用母线联络管道以满足项目需求，特别是在电缆终端增加或额外电缆敷设的情况下。所有工程应符合业主要求和技术规范，并按照ER子条款4.1及5.1遵守相关行业标准。本分项规定了23个间歇泵站电气工程项下的中压电缆。投标人理解，任何23个间歇泵站均不需要中压设备（如开关柜、变压器或相关装置）。请确认。 | 需要澄清的是，将23个提升站的现有发电机和控制室迁移至新位置（在现有场地内）将需要中压电缆，以恢复/重建与现有泵送系统的连接。                                                                                                                                       |

| 序号  | 参考章节                                         | 疑问                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 业主的答复                                                                                        |
|-----|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 73. | Volume-1, 第一部分, 价格明细表, 第5号明细表: 电气工程, 第4-48页。 | <p>沿污水管线的电气工程（15个跌水构筑物控制系统）及15个沿管线和支管的检查井上的控制点, 最好位于跌水构筑物处, 按照ER子条款4.1及5.1。详细的电气工程适用于以下</p> <p>1) 23个间歇泵站的电气工程（23个用于23格栅系统的取水构筑物及16个控制室及28座建筑物/房间重建及14台发电机运行及11个控制柜移位, 大致按照ER子条款4.1及5.1）</p> <p>2) 沿污水管线的电气工程（15个跌水构筑物控制系统）及15个沿管线和支管的检查井上的控制点, 最好位于跌水构筑物处, 按照ER子条款4.1及5.1</p> <p>3) 带除臭系统的主干污水通风系统上述1及2项涵盖在第5号明细表, 电气工程第5.1至5.7项, 而3项涵盖在第5号明细表, 电气工程第5.8至5.18项, 第5项涵盖在第5号明细表, 电气工程第5.19至5.49项</p> | 除招标文件另有规定外, 电气工程包括: 投标人疑问中的第1项涵盖于第5号附表, 电气工程第5.1项至第5.7项, 而第2项和第3项涵盖于第5号附表, 电气工程第5.8项至第5.13项。 |
| 74. | Volume-2, 第二部分, 第6节——业主要求, 第6页至第177页。        | <p>电动机 · 泵应由立式、风冷、永磁同步电动机驱动。</p> <p>· 除另有说明外, 所有电动机均应适用于3300伏±10%、3相、50Hz, 并应通过变频驱动器（VFD）控制。电动机应与VFD驱动兼容, 并配备设计合适的轴承。所述对永磁同步电动机（PMSM）的要求与业主要求第6-266页规定的鼠笼式感应电动机要求相矛盾。对于525kW、3.3kV立式污水泵, 建议采用鼠笼式感应电动机, 因为其设计更简单、成本效益高, 并且与基于VFD的流量控制具有经验证的兼容性, 而这是污水泵送应用的标准做法。鉴于上述情况, 请业主澄清适用的电动机类型要求。</p>                                                                                                         | 特此澄清, 对于3.3kV、525kW立式污水泵, 承包商应提供鼠笼式感应电动机。                                                    |

| 序号  | 参考章节                                    | 疑问                                                                                                                                                                                                    | 业主的答复                                                                                                                                   |
|-----|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                         |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |
| 75. | Volume-2, 第二部分, 第6节<br>- 业主要求, 第6-266页。 | 电动机鼠笼式感应电动机应采用全压直接在线 (DOL) 启动, 而绕线转子感应电动机应采用转子电阻启动。电动机在满载时应达到97%的最低效率。所述满载时97%的最低要求效率似乎相当高, 因为指定额定值的鼠笼式感应电动机——3.3kV、525kW、10极——通常可达到的效率范围约为95%至96%。因此建议, 符合IE3效率等级的中压电动机应被视为可接受, 即使其效率略低于所述97%。请业主确认。 | 特此澄清, 中压泵电动机应按照IEC 60034-30-1提供IE3的最低效率等级。如果保证的满载效率略低于97%, 但仍符合额定功率和极数配置下的IE3性能, 则此类电动机应可接受, 但须提交原始设备制造商 (OEM) 认证供业主审查和批准。将发布反映上述内容的补遗。 |
| 76. | 第2卷, 第二部分, 第6节业主要求第5.1子条 (4 (a))        | · 承包商应在Gulshan e Ravi处置站安装干坑立式无堵塞万向轴泵 (累计最终排放能力848立方英尺/秒)。处置站的总能力为848立方英尺/秒。该能力应由所有已安装的泵满足, 包括工作泵和备用泵。招标文件中给出的泵总数为16台, 其中13台工作, 3台备用, 每台泵的能力为53立方英尺/秒。因此总能力为16x53=立方英尺/秒。                             | 最终处置站的水力设计能力应为688立方英尺/秒。总安装泵送能力应为848立方英尺/秒。                                                                                             |
| 77. | 第2卷, 第二部分, 第6节业主要求进口物品的第三方检验, 第6-165页   | 所有进口项目, 如泵、电机、GV、格栅、OH起重机、闸门、除臭装置。承包商应安排对所有进口机械项目进行第三方检验, 如泵、电机、GV、格栅、OH起重机、闸门、除臭装置。但不包括咨询方或业主进行的FAT。                                                                                                 | 特此澄清, 工厂验收测试 (FAT) 应针对合同项下供应的所有设备和材料进行, 依据第6节——业主要求 (第6-170页) 的规定。FAT以及检验、测试和认证, 应按要求在有业主和/或PMC在场的情况下进行, 以确保完全符合规定的标准和性能标准。             |

| 序号  | 参考章节                                       | 疑问                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 业主的答复                                                                                                                                                        |
|-----|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                              |
| 78. | 第2卷，第二部分，第6节业主要求机械工程计划：第一部分：制造期第6-170页，第2卷 | 设计和制造合同项下供应的所有设备，包括检验和工厂测试（FAT）。请确认业主是否需要以下设备的FAT：<br>1. 格栅、清洁设备和提升系统2. GV 3. 泵，包括主泵4. 闸门6. 通风系统7. FF系统8. 除臭系统<br>9. 任何其他机械部件？？投标人理解只有主要设备应承担FAT，即主泵和电机，此外参加FAT的人数也未提及。请注意，增加行程次数和人数将相应增加投标成本。                                                                                                                                        | 如第77项所澄清，工厂验收测试（FAT）应针对合同项下供应的所有设备和材料进行，依据第6节——业主要求（第6-170页）的规定。FAT行程次数将取决于每项机械设备按照承包商实施计划的准备情况和进度安排。但为估算目的，每次行程的参加人数应考虑最多八（08）人，承包商应在投标中包含这些参加人员的所有相关费用和支出。 |
| 79. | 第-1卷，第一部分，第4.9节，投标表格第4-42页B0Q机械工程          | 泵站（最终处置站）的水力建模水力建模和设计工作（泵站及各种尺寸的跌落结构的详细设计，以防止不利的流动条件并避免涡流形成、预旋、夹带空气等，包括CFD分析和原型集水池水力建模及测试，总设计流量为688立方英尺/秒。<br>1. CFD建模与集水池模型测试根据业主要求，规定了集水池模型测试。然而，设计咨询方提出了在B0Q中对最终处置站采用CFD（计算流体动力学）建模方法。我们请求澄清CFD建模是否可被视为物理集水池模型测试的可接受替代方案，因为CFD提供详细的水力流动模拟，并在类似项目的设计优化中被广泛接受。请确认业主倾向的方法。2. 业主或PMC不应见证集水池模型测试。请确认。我们理解，成功执行集水池模型测试并随后实施相同内容应是承包商的责任。 | 1. 承包商应首先进行CFD建模，然后基于CFD的满意结果进行集水坑建模。<br>2. 业主和PMC应见证集水坑建模测试，直至达到满意结果。                                                                                       |

| 序号  | 参考章节                                | 疑问                                                                                                                                                                                   | 业主的答复                                                                                                                                                                   |
|-----|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                     |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                         |
| 80. | 第-1卷，第一部分，第4.9节，投标表格第4-42页B0Q机械工程   | 2. 最终处置站的设计能力（688与689立方英尺/秒）最终处置站的总设计能力被表述为688立方英尺/秒，这对应于13台工作泵×每台53立方英尺/秒=689立方英尺/秒（存在轻微舍入差异）。请确认设计能力按泵配置为689立方英尺/秒，并且这一微小数值差异是可以接受的。                                               | 最终处置站的设计能力为688cusecs。然而，对于泵送能力，轻微的数值变化仅在较高侧是可接受的。                                                                                                                       |
| 81. | 第-1卷，第一部分，第4.8节，投标表格第4页至第42页B0Q机械工程 | 泵和电机采购、泵的制造和交付（累计能力为848立方英尺/秒）以及电机和相关设备及备件。<br>3. 业主要求能力（848立方英尺/秒）业主要求表明总能力为848立方英尺/秒，这似乎包括16台泵×每台53立方英尺/秒（即13台工作泵+3台备用泵）。请确认848立方英尺/秒是否指总安装能力（包括备用泵），而设计运行能力仍为689立方英尺/秒（针对13台工作泵）。 | 如序号76所回复。                                                                                                                                                               |
| 82. | 第-1卷，第一部分，第4.8节，投标表格第4页至第41页B0Q机械工程 | 筛分系统筛分系统（完整筛分系统的供应、安装、测试和调试，包括带缆索操作清污机构的自动机械格栅，利用架空单轨起重机以便在多个格栅上操作，筛渣处置车、比例堰等，连同业主要求和技术规范、图纸中定义的所有附件，各方面完整无缺。）。<br>1. 承包商范围内的筛分系统仅用于最终处置站（UDS），而不适用于拟建UDS附近的现有处置站。                   | 1. 对于UDS，承包商应仅在拟建系统的新湿井处提供带自动机械清污系统的格栅，但承包商不负责修复拟建UDS附近现有处置站的格栅。对于23个现有提升泵站，承包商还应按照设计标准和规范提供自动机械格栅。这些新安装的格栅将用于正常运行。承包商还应负责现有湿井以及人工格栅的修复，并在新安装格栅维护期间将其用作备用选项，如第6-129页所述。 |

| 序号  | 参考章节                                  | 疑问                                                                                                                                                        | 业主的答复                                                                          |
|-----|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                       | 2. 格栅SS316可按设计标准在当地制造。数量06（5台工作+1台备用）。请确认。                                                                                                                | 2. 整套格栅及其机械清污机构应由同一家国际知名制造商供应，该制造商在类似应用中具有经证实的实际操作经验。                          |
| 83. | 第-1卷，第一部分，第4.8节，投标表格阀门第4页至第43页B0Q机械工程 | <p>阀门（各类阀门的供应、安装、测试和调试，包括闸阀、旋启式止回阀、柔性接头/拆卸接头、空气阀、带压力表的球阀（位于泵的吸入侧和排出侧），以及正确操作所需的任何其他阀门等。</p> <p>1. 请按B0Q要求标记空气阀的位置。</p> <p>2. 泵吸入侧和排出侧提供的所有闸阀均为手动齿轮操作。</p> | <p>1. 承包商应提供自己的设计，并确定泵排出管道上排气阀的需求和位置。</p> <p>2. 泵的吸入侧和排出侧考虑采用带基座的手动齿轮操作闸阀。</p> |
| 84. | 一般                                    | 管道、管件及其他机械设备。请澄清是否可接受球墨铸铁管及管件的当地采购，但须符合相关国际标准和项目标准。还请进一步确认是否可从具有供应类似设备丰富经验的可靠资源当地采购其他机械设备，即阀门、闸门、格栅等，并进一步确认严格遵守国际标准。                                      | 当地制造的产品不可接受。承包商应事先获得业主/PMC对制造商的批准。                                             |
| 85. | 第-1卷，第一部分，第4节，投标表格附件第4页至第44页B0Q机械工程   | 附件（自动桥式起重机的供应、安装、测试和调试，包括所有必需的附件/、用于排水的潜水集水坑泵及软管/配件、起吊装置、化学/机械锚栓、热浸镀锌、环氧、油漆等防护涂层，以及所有附件如螺母、螺栓、垫圈、垫片、设备和人员安全、储存、各类劳务/人力、消耗品、公用设施、电力等。安装在排水坑                | 承包商将供应2套便携式潜水排水泵及其所有附件。这些泵无需在任何现场固定/安装。                                        |

| 序号  | 参考章节                                  | 疑问                                                                                                                                                                     | 业主的答复                                                                                                             |
|-----|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                       | 中的潜水泵每个坑一台，共2台，为带软管的便携式，而非固定安装。                                                                                                                                        |                                                                                                                   |
| 86. | 第-1卷，第I部分，第4.8节，投标表格泵和电机第4-42页B0Q机械工程 | 泵和电机（供应、安装、测试和调试，包括但不限于污水离心无堵塞干坑单级蜗壳式坚固结构、端吸和径向排放泵带万向轴装置、与VFD兼容的电动机、在地面垂直安装，按照业主要求和技术规范、图纸完成全部工作，各方面完整。）据观察，投标图纸中所示的万向轴长度相对较长，这可能导致随时间推移出现潜在的对中和振动问题。请确认此配置是否可接受或需要修改。 | 承包商应根据其设计要求提供所有必要的布置，以确保万向轴的稳定性，包括必要时设置支架轴承或其他合适的支撑。                                                              |
| 87. | 第3卷，第II部分，第6节，业主要求，投标图纸               | 超声波/电磁流量计。<br>1. 建议采用超声波流量计，考虑到其准确性及对拟议系统的适用性。然而，未发现相应的B0Q项目。请审查并在工程量清单中纳入所需条款。<br>2. 业主要求（第2卷）中列出的某些系统组件在B0Q中缺失。请审查并视需要修订工程量清单。                                       | 1. 流量计已在B0Q项目中给出，见第4节，附表6.2最终处置站仪表第4-64页<br>2. 承包商可在第4节，附表4.17（第4-45页）下包含投标B0Q中未描述的任何附加项目。                        |
| 88. | 第3卷，第II部分，第6节，业主要求，投标图纸               | CAD文件。请提供所有投标图纸的CAD文件                                                                                                                                                  | 所有投标图纸的CAD文件可在Google Drive链接上访问。但特此澄清，这些图纸仅供参考之用，业主在任何情况下均不对其中包含的任何差异/不一致负责。建议投标人根据招标文件ITT7.2的规定，独立获取并核实所有现场相关信息。 |

| 序号  | 参考章节                                | 疑问                                                                                               | 业主的答复                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                     |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 89. | 一般                                  | 等效标准请确认承包商是否被允许使用与招标文件中提到的标准等效的国际标准                                                              | 承包商应按照业主要求，依据第4.1款和第5.1款使用国际标准。但是，关于任何特定标准与所需标准的等效性事宜，将在招标评估和项目实施阶段逐案进行彻底审查以供考虑。业主的酌情决定权应优先适用于任何此类适用标准的接受。                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 90. | 第-1卷，第一部分，第4节，投标表格第4页至第62页~第4页至第66页 | RTU及相关仪表投标人理解，处置泵站的23个RTU和检查井的16个RTU以及相关仪表（如参考页所述）应按照参考数量进行供应、安装、测试和调试。请确认并提供PLC、RTU和SCADA的推荐品牌。 | <p>请参阅招标文件中的以下内容：</p> <p>a) Vol-1，第一部分第4节 - 投标表格：附表编号6 SCADA系统工作。简而言之，SCADA/RTU应安装/调试于以下位置：</p> <p>1) Gulshan Ravi泵站：SCADA服务器/操作站/附件 + 一台PLC + 仪表（参阅附表6 - SCADA的6.1）</p> <p>2) WASA总部：SCADA服务器/操作站/附件</p> <p>3) 污水主干线沿线检查井：20台RTU + 仪表（参阅附表6 - SCADA的6.5）</p> <p>4) 处置提升泵站：23台RTU + 仪表（参阅附表6 - SCADA的6.6）</p> <p>(b) Vol-2第二部分第6节</p> <p>- SCADA - 业主要求。设备可来自知名品牌，符合业主要求中提到的标准、规范和指南。</p> |
| 91. | 第-1卷，第一部分，第4节，投标表格页：4-64~4-65       | 仪表请提供处置站、输送系统和进水结构的仪表详细信息。请提供数量要求、一般信息和推荐品牌                                                      | <p>有关数量和详细信息，请参阅招标文件第2卷第II部分第6节业主要求（SCADA）</p> <p>- 位置和系统组件汇总清单（第6-324页）。设备可来自知名品牌，符合业主要求中提到的标准、规范和指南。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| 序号  | 参考章节                                                            | 疑问                                                                                                                   | 业主的答复                                                                                                   |
|-----|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                         |
| 92. | 第-1卷，第一部分，第4节，<br>投标表格页：4-64~4-65第2<br>卷，第II部分，第6节，业主要求，页：6-323 | 第三方集成是否有特定系统（如发电机、变压器、保护继电器、电能分析仪、UPS、太阳能系统、VFD等）的第三方集成要求                                                            | 发电机、变压器、保护继电器、电能分析仪、UPS、太阳能系统、VFD等特定系统的集成应由EPC承包商进行。具体而言，请参阅招标文件第2卷第II部分第6节业主要求（SCADA）（第6-331页及6-332页）。 |
| 93. | 第-1卷，第一部分，第4节，<br>投标表格页：4-64~4-65第2<br>卷，第II部分，第6节，业主要求，页：6-323 | 泵站的授权服务器、工程师站和操作员工作站客户需根据许可证提供情况检查并确认以下要求<br>1. 冗余SCADA服务器<br>2. 两台操作员工作站<br>3. 一台工程师工作站<br>4. 一台历史数据服务器<br>5. 冗余PLC | EPC承包商应按照业主要求，为与SCADA系统相关的所有软件和硬件整体安排所需的许可证。                                                            |
| 94. | 第-1卷，第一部分，第4节，<br>投标表格页：4-64~4-65第2<br>卷，第II部分，第6节，业主要求，页：6-323 | Wasa Head Office的授权服务器、工程师站和操作员工作站客户需检查并告知以下要求<br>1. 冗余SCADA服务器<br>2. 两台操作员工作站<br>3. 一台工程师工作站<br>4. 一台历史数据服务器        | EPC承包商应按照业主要求，为与SCADA系统相关的所有软件和硬件整体安排所需的许可证。                                                            |
| 95. | 第2卷，第二部分，第6节，<br>业主要求，页码：6-323                                  | FOC Cable的冗余投标人理解，应从Gulshan Ravi SACADA Room到WASA Head Office敷设冗余6Core Armoured single mode FOC。另请提供预计长度             | EPC承包商无需敷设新的专用FOC。按照业主要求（Wasa Head Office的SCADA中心）（第6-355页），连接应通过光纤leased line/宽带互联网连接。                 |
| 96. | 第-1卷，第一部分，第4节，<br>投标表格页：4-64~4-65                               | ESD要求ITB文件中未发现关于紧急停车系统的信息。请确认SIL等级和冗余方面的要求以及推荐品牌，并请告知ESD的显示站                                                         | 不需要单独或独立的ESD系统。如需任何停车功能，应通过RTU实现。                                                                       |

| 序号  | 参考章节                                        | 疑问                                                                                                                                      | 业主的答复                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 97. | 第-1卷，第一部分，第4节，<br>投标表格第4页至第62页~第4<br>页至第66页 | 通信路径根据投标人理解，通信层级—RTU → 蜂窝网<br>络 → 中央SCADA请提供<br>1. 可用的推荐蜂窝网络提供商以及每个站点的信号强<br>度。<br>2. 所需的数据更新率/轮询频率是多少？<br>3. 是否有任何需遵循的网络安全标准每个RTU双SIM卡 | 1. 投标人应对该国可用的蜂窝服务进行调研，并据此编制方<br>案。<br>2. 性能要求在SCADA业主要求中提供，见招标文件第2卷第II<br>部分。<br>3. 与任何公共事业网络安全要求一样，本项目应具有与工业<br>控制系统（ICS）和关键基础设施保护最佳实践一致的基线网<br>络安全框架。承包商应确保韧性和风险缓解，并实施以下关<br>键网络安全控制：i. 将SCADA和其他运营技术（OT）系统与企<br>业IT网络及外部互联网连接隔离，以限制攻击面和横向移<br>动。ii. 利用多协议标签交换（MPLS）进行远程站点通信，以<br>增强数据完整性、可靠性以及抗拦截或篡改能力。iii. 执行<br>严格的访问管理策略，包括对所有关键系统的远程访问实施<br>基于角色的访问控制（RBAC）和多因素认证（MFA）。iv. 定<br>期进行网络安全风险评估和审计，以评估控制措施的有效<br>性，并确保与新兴威胁、监管要求和国际标准保持一致。持<br>续监控、威胁情报集成和员工意识将成为更广泛网络安全战<br>略的一部分，以确保持续改进并增强抵御不断演变的网络威<br>胁的韧性。<br>4. 双SIM卡不是强制性的。 |
| 98. | 第2卷，第二部分，第6节，<br>业主要求页：6-226~6-227          | 电气系统接口参考电气系统，请告知与<br>Pumping Station SCADA系统接口需要哪些信号。是否<br>有任何变电站和电气系统需要单独的自动化系统，还是<br>应通过Modbus或通过SCADA系统的硬接线信号进行                      | Pumps/Motors/Generators与SCADA之间的接口信号应同时采<br>用硬接线和串行通信。不需要变电站自动化系统（SAS），但<br>是，SCADA中应提供将来集成来自SAS的有限数据的预留。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| 序号  | 参考章节                           | 疑问                                                                                                                                            | 业主的答复                                                                                                                                               |
|-----|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                | 接口。                                                                                                                                           |                                                                                                                                                     |
| 99. | 第2卷，第二部分，第6节，业主要求页：6-228       | 除臭控制系统的跌落结构。请确认指定的17个除臭控制编号应通过RTU进行控制。请确认并提供哪些操作应通过RTU控制，哪些应通过就地MCC面板控制和操作。                                                                   | 跌落结构上的除臭单元数量最少为16个。每个RTU应至少监测/控制以下参数：<br>1. 高压风机（运行状态、启停操作和故障状态）<br>2. 压力传感器和变送器<br>3. H S传感器2请参考招标图纸的图号LW-TD-375。另请参考对第37号的回复和附件D以获取更新的图纸/跌落结构表编号。 |
|     | 第2卷，第二部分，第6节，业主要求页：6-229       | 提升泵站的格栅请澄清指定的格栅应通过RTU进行控制和操作，并且每个格栅应设置两个液位差液位变送器。请确认                                                                                          | 是的，请参考Vol-2第二部分——业主要求（机械耙齿格栅）<br>- 控制系统<br>- 招标文件第6-186页。                                                                                           |
|     | 第2卷，第二部分，第6节，业主要求页：6-264       | 中压电机轴承温度RTD、绕组温度RTD和轴承振动与VFD的接口和端接。请告知与中压电机相关的温度和振动参数应根据电机保护与中压VFD接口。请澄清是否需要特定的电机和振动保护                                                        | 是的，振动参数（如适用）和保护应根据电机保护与中压VFD接口。                                                                                                                     |
|     | 第2卷，第二部分，第6节，业主要求页：6-298~6-300 | 网络和IP电话。请指定需要IP电话的所有位置（例如，控制室、泵站、现场办公室、行政办公室、远程站点）系统应仅支持内部拨号，还是也支持外部PSTN/VoIP呼叫？每个站点需要多少部IP电话（桌面、壁挂、加固型、Wi-Fi电话等）？多少个远程站点应设置IP电话，以及应使用什么通信介质。 | 另请参阅Vol-2第二部分——业主要求（第6-67页），功能完备的办公楼是Gulshan e Ravi处置站办公楼的固有组成部分。因此，应在该办公楼的相关办公室内提供IP电话接入，具体将在详细设计中根据详细论证确定。IP电话在指定位置的数量应至少为20部。                    |

| 序号 | 参考章节                                    | 疑问                                                                                                                             | 业主的答复                                                                                                   |
|----|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 第2卷，第二部分，第6节，业主要求页：6-301~6-304          | 火灾探测和报警系统。请告知系统要求是否仅适用于 Gulshan RAVI 的泵站？请确认系统是否应配备专用 SCADA 软件和专用站。请确认系统是否为 6 回路。请告知是否需要与主 SCADA 系统集成。                         | 根据业主要求，所述系统在整个处置站范围内均需要，包括办公室、实验室和设备位置。火灾探测和报警系统不需要专用 SCADA 软件和站。所述系统应需要 6 回路系统。需要与主 SCADA 系统集成以传输有限数据。 |
|    | 第2卷，第二部分，第6节，业主要求                       | 公用设施供电的可用性。请提供所有将安装 RTU 的远程站点现有可用电源的详细信息。                                                                                      | 所有 RTU 站点均有电力配电和输电线路可用，但承包商应按业主要求“带气味控制的干管通风系统”第 6-228 页及第 4 节价格表第 4-48 页的规定，从 LESCO 获取系统运行的连接。         |
|    | 第2卷，第二部分，第6节，业主要求                       | 仪表、仪表接线盒和 RTU 面板的接地。请提供现有接地系统布置图。请澄清每个 RTU 站点是否需要新的接地系统。                                                                       | 每个 RTU 站点应根据电气业主要求设置接地系统。请参阅投标文件第 II 卷第 II 部分中的 SCADA 业主要求。                                             |
|    | 第2卷，第二部分，第6节，业主要求                       | 网络机柜。请提供有关 SCADA 系统、电话系统、CCTV 系统等网络机柜的信息。                                                                                      | 请参阅投标文件第 II 卷第 II 部分中的业主要求，其中已全面定义。                                                                     |
|    | 第2卷，第二部分，第6节，业主要求                       | OPC 服务器要求。请检查并告知是否需要 OPC 服务器？                                                                                                  | OPC 服务器是 SCADA 的固有组成部分，因此应需要。                                                                           |
|    | 第2卷，第二部分，第6节，业主要求                       | 门禁系统。请澄清门禁的位置和数量。                                                                                                              | Gulshan e Ravi 最终处置站将需要两（02）套门禁系统。                                                                      |
|    | 第1卷，第一部分，第2节 - 投标数据表，ITT 11.2 (I)，第2-7页 | 增加以下子条款 ITT 11.2 (I)：投标人应随其投标书提交：<br>(i) 由外国公司随投标书提交的、构成投标书的所有文件的经核证副本及翻译件，并由外国公司原籍国“商会”出具。商会核证的真实性将由巴基斯坦驻外国公司原籍国的大使馆/领事馆进行核实。 | 在巴基斯坦通过注册分公司运营的外国企业，就 ITT 11.2 (I) 而言，应归类为外国公司。因此，适用于外国公司的要求应适用。关于文件认证，该事项已在序号 11 中澄清。                  |

| 序号 | 参考章节                             | 疑问                                                                                                                                                                                                               | 业主的答复                                      |
|----|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|    |                                  | <p>(ii) 由本地公司随投标书提交的、构成投标书的所有文件的经公证副本及翻译件。我公司是一家在巴基斯坦设有注册分支机构的中资企业。请确认我公司应被归类为本地公司还是外国公司。如被视为外国公司，请澄清是否仍需要提交经相关主管机关正式认证的原籍国商会证明。鉴于中国和巴基斯坦近期已签署《取消认证公约》，我们理解巴基斯坦大使馆/领事馆可能不再提供文件认证服务。请确认现在应联系哪个组织或主管机关进行所需的认证。</p> |                                            |
|    | 第1卷，第I部分，第2节<br>- 投标数据表，ITT 24.1 | <p>投标提交截止时间为<br/>日期：2025年12月11日（星期四）<br/>时间：12:00时巴基斯坦标准时间考虑到项目范围大、复杂程度高，且所有文件的核证副本和翻译件需由原产国商会及巴基斯坦大使馆/领事馆认证，我们恳请将投标提交截止时间延长一个月，以确保我们能够全面且合规地准备投标文件。</p>                                                         | 已按序号1答复。                                   |
|    | 第1卷，第I部分，第3节<br>- 评审和资格标准 (EQC)  | <p>标题：4人员资格与经验每位关键人员应按以下标准进行评估：拟派关键人员应按照第3节（评估与资格标准）规定的要求进行评估。如果投标人未提出符合第3节——评估与资格标准中规定的最低要求的可接受关键人员，投标将不会被拒绝，但投标人将被要求在不改变其投标价格的情况下，提出符合第3节——</p>                                                                | 投标人须提供第3节——评估与资格标准（EQC）中提到的所有关键人员的简历及相关文件。 |

| 序号 | 参考章节                | 疑问                                                                                                                                                                                 | 业主的答复                                                                                      |
|----|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                     | <p>评估与资格标准中规定的最低要求的可接受关键人员。如果投标人未在业主提出可接受关键人员要求的日期和时间之前提供可接受的关键人员，其投标可能会被拒绝。在第1项中，共列出了25名关键人员。请确认是否需要在此阶段随技术投标书一并提交所有25名关键人员的简历。</p>                                               |                                                                                            |
|    | 第1卷。第1部分。第3节评估与资格标准 | <p>根据第3节——资格与评估标准第2.4.1项，业主已规定了评估标准，指明最小隧道直径为1500mm，长度为250米。根据第2.4.1(b)项，标准指明隧道直径为3000mm，长度为2km。我们请求澄清，所要求的隧道长度经验是否必须通过250米和2km的单一连续隧道段来证明，还是业主也将接受多个项目的经验，只要累计隧道长度超过250米和2km。</p> | <p>为澄清起见，特此确认，评估与资格标准（EQC）第2.4.1(i)子条款中规定的要求分别指在单一合同下执行的至少250米的单一连续微顶管掘进长度和最低2km的管道长度。</p> |

| 序号 | 参考章节                        | 疑问                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 业主的答复                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 第1卷。第1部分。第3节评估与资格标准         | <p>在第2.4.1(ii)条中，标题提及“MTBM的运营与维护”，而下文描述则规定了施工相关经验。这似乎不一致——请澄清正确的要求。</p> <p>The similarity of the Tenderer's participation in one of the above contracts shall be based on:</p> <p>i: Construction of tunnel/sewer/stormwater pipeline in the urban/metropolitan development environment through pipe jacking technology and using slurry micro-tunnelling boring machine (MTBM) with a pipe having internal diameter ranging from 3000 mm or above and minimum length of pipeline as 2 km, wherein the scope of work must include direct responsibility of Operation and Maintenance of MTBM.</p> | <p>兹澄清，第2.4.1条(ii)款旨在评估投标人使用泥水式微型隧道掘进机（MTBM）实施的微型隧道项目的施工经验，其他具体参数载于《评估和资格标准》（EQC）——2.4.1条(ii)款（MTBM的运营与维护）。标题中“MTBM的运营与维护”一语并非指施工后的运营服务，而是指投标人在施工工程实施期间对MTBM进行运营和维护的直接责任。因此，该条款旨在核实投标人在以下两方面均具有实际经验：</p> <p>(i) 使用泥水式微型隧道掘进机（MTBM技术）进行隧道/污水/雨水管道工程的施工；以及</p> <p>(ii) 作为该施工过程一部分的MTBM运营与维护。因此，本条款下提供的说明应与标题一并解读，即投标人必须证明其在整体施工活动中具备MTBM设备运营与维护方面的经验。</p> |
|    | 第1卷，第一部分，第4节——投标表格，第4页至第90页 | <p>标题：人员表格PER - 1：拟派人员在表格PER - 1中，列出了不同阶段的4类人员，包括</p> <p>1) 关键人员（设计与施工）——待评估投标人应在下方相关《信息表格》中为每位候选人提供拟派人员详情及其经验记录。有关关键人员资格和经验的要求规定于第3节——评估和资格标准及业主要求。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>投标人须严格按照招标文件第3节《评估和资格标准》的规定提交简历。根据表格PER-1以及第3节——评估和资格标准（EQC）及业主要求中规定的要求，所有须接受评估的关键人员（设计与施工）均须提交简历。对于所列的所有其他人员类别（即其他关键人员、其他员工及DNP期间员工），应提供简历，且投标人必须承诺其可到岗，并确保按照招标文件部署合格且经验丰富的人员。</p>                                                                                                                                                                  |

| 序号 | 参考章节                   | 疑问                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 业主的答复                                                                                       |
|----|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                        | <p>投标人应在实施阶段保留设计阶段所需专家的充足配置。投标人应提供上述人员的CV以供评审，并承诺其在项目期间可到岗。</p> <p>2) 其他关键人员（设计与施工）</p> <p>3) 其他人员（设计与施工）</p> <p>4) DNP期间人员投标人应提供上述人员的CV，并承诺其在项目期间可到岗。除关键人员外，投标人应根据每个现场的需要聘用/雇佣有经验且合格的人员，以确保各项项目活动按时完成。EPC承包商的所有专家包括管理人员应能流利使用英语。在第1项中，共列出25名关键人员。请确认是否要求在本阶段随技术投标书一并提交全部25名关键人员的CV。在第2项中，共列出52名关键人员。请确认其CV是否也应包含在当前提交文件中。在第3项中，共标明8名拟派人员。请确认本阶段是否要求提供这些人员的CV。在第4项中，标明1名拟派人员。请确认是否要求将该人员的CV随技术投标书一并提交。</p> |                                                                                             |
|    | 第1卷，第一部分，第4节投标表格，第4-6页 | <p>标题：原产国声明表本表要求填写与“项目、描述和原产国”相关的信息。请澄清所引用表格中“项目”一词的含义。其具体包括什么，以及需要提供哪些信息？</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>在所引用表格中，“项目”一词指所供应材料、设备或产品的标题或名称。相应的“描述”栏应包含该项目的相关细节，如规格、品牌或型号，而“原产国”应标明该项目制造或生产的国家。</p> |

| 序号 | 参考章节                             | 疑问                                                                                                                                                                  | 业主的答复                                                                                                                                                                                                                 |
|----|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                  |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                       |
|    | 第1卷，第一部分，第4节<br>- 投标表格，第4-81页    | 标题：投标保证金我们已获悉[投标人名称]（以下简称“投标人”）已向贵方提交其日期为[插入日期]的投标书（以下简称“投标书”），用于执行第[插入IFB编号]号投标邀请（“IFB”）项下的[合同名称]。请确认“IFB编号”指什么。它是否对应于“IFT编号”、“IOCT编号”或另一标识符？我们注意到，招标文件中仅提及IOCT编号。 | “IFB编号”一词应解释为IOCT编号，如招标文件第2节ITT 1.1所规定。建议投标人在需要引用IFB编号时使用IOCT编号。                                                                                                                                                      |
|    | 第1卷，第一部分，第2节<br>- 投标数据表，ITT 21.1 | ITT21的投标人应提供1.5百万美元的投标保证金（或等值的巴基斯坦卢比、欧元或RMB，按巴基斯坦国家银行在投标截止日期前28天公布的汇率计算）。具体金额应以招标文件的规定为准。是否可以以银行保函的形式提交？如果办理银行保函需要时间，应考虑办理时间（于12月10日提交投标文件）。                        | 按照ITT第21条和投标数据表的规定，投标保证金可以以巴基斯坦信誉良好的计划银行出具的不可撤销银行保函的形式提供，或由合格国家的外国银行提供并由巴基斯坦计划银行反担保，也可以通过业主指定账户的活期存款收据、即期汇票或付款委托书提供，具体如招标文件所述。建议投标人尽早启动银行保函办理流程，以确保按时提交，因为不会因安排投标保证金出现延误而延长投标提交截止日期。业主认为，在规定期限内，有足够时间准备并提交投标文件和投标保证金。 |
|    | 第2卷，第二部分，第5节 -<br>业主要求           | 文件最后一项要求：整个项目预计在2.5年内完成，并将投入使用6台全新的泥水微型隧道掘进机。投入六台全新的泥水式微型隧道掘进机是刚性要求吗？                                                                                               | 承包商应至少使用六（6）台新的泥水微型隧道掘进机（MTBM）。该要求至关重要，因为规定的2.5年完工期是基于六（6）台新MTBM在现场高效运行而确定的。                                                                                                                                          |

| 序号 | 参考章节                           | 疑问                                                                                                 | 业主的答复                                                                                                                                                                                                     |
|----|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 第1卷，第一部分，第3节 - 评审和资格标准         | 业绩，提供地铁盾构、公路、铁路隧道和市政管道的施工业绩可以吗？还是必须提供微型隧道开挖施工的业绩？                                                  | 为满足资格要求，经验必须具体涉及在城市/大都市开发环境中使用泥水微型隧道掘进机（MTBM）技术实施的微型隧道工程，如第3节 - 评审和资格标准（EQC）2.4.1所规定。因此，仅限于地铁盾构、公路或铁路隧道以及未通过泥水MTBM技术实施的市政管道的经验，不应被视为满足所述资格要求。                                                             |
|    | 第1卷，第一部分，第2节 - 投标数据表，ITT 111.2 | 技术标准，ITT 11.2中提到技术标准需要和招标图纸一起提交，需要相应资质的设计单位介入并开展初步设立吗？                                             | 兹提及ITT 11.2，内容涉及随投标图纸一并提交技术标准。需澄清的是，投标人须提交所有相关技术标准，并确保具备所需资质的设计单位参与其中，以开展初步设计编制工作。该要求旨在确保拟议设计符合规定的技术标准。要求合格设计单位参与，是为了确保所提交的设计文件、图纸及相关标准符合公认的工程实践，并满足适用于本工程的相关国家和国际标准。其目的在于核实投标人拟议的设计方法与本项目的技术、安全和性能要求相一致。 |
|    | 第2卷，第二部分，第6节业主要求               | 我们检查了一些来自中国和德国的MTBM供应商。即使来自德国的MTBM也无法满足ASCE/CI 36-15的标准。那么您知道哪个品牌的MTBM能满足来自美国或任何国家的ASCE/CI 36-15吗？ | 业主相信，全球有多家知名MTBM制造商，其设备通常用于满足ASCE/CI 36-15（《微顶管标准设计与施工指南》）的要求。投标人有责任通过自身资源确定并采购合适的MTBM设备，确保完全符合规定标准。                                                                                                      |

| 序号 | 参考章节                | 疑问                                                                                                                                                                   | 业主的答复                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 第1卷，第一部分，第5节 - 合格国家 | 设在伊朗的公司是否有资格参与？                                                                                                                                                      | 由于这是一个AIIB资助的项目，根据ITT 4.8和5.1，来自某些国家公司、货物和服务不符合资格。这包括受联合国安全理事会制裁或禁运的国家，以及受AIIB或巴基斯坦政府施加限制的国家。建议投标人通过自身资源获取有关此类限制的最新信息。                                                                                                                                                            |
|    | 第2卷，第2部分            | <p>关于施工现场周边环境，考虑到项目位于城区且泵站设施相当分散，我们请求澄清以下事项：</p> <p>1. 合同授予后，业主是否会向承包商提供所有地下公用设施的位置，例如管道、电力电缆、光纤电缆或其他隐蔽工程？</p> <p>2. 关于邻近的住宅区、学校和商业区，业主是否对噪声水平和允许的工作时间施加了任何具体限制？</p> | <p>1. 参照业主要求6-12、6-13、6-32，承包商负责使用GPR等确认所有地下公用设施的位置。另请参照业主要求（第6-60页。6-61）以及投标图纸的附录A，其中在与所有相关部门进行联合现场考察后提供了所有可用的详细数据和图纸，但是，数据的准确性由承包商负责核实/验证。</p> <p>2. 承包商应实施ESIA和ESMP中概述的所有噪声缓解措施，以确保符合巴基斯坦环境质量标准（PEQS）。详情请参照ESIA施工和运营阶段的环境和社会管理计划表7-5中的序号5。通常，在学校/学院的上学和放学时段，限制任何导致交通拥堵的活动。</p> |

## 附件A



LAHORE污水与排水管理项目（LWDMP）——从LARECHS COLONY至GULSHAN-E-RAVI，LAHORE的污水系统（采用顶管技术）

|                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                               |                 |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-----------------|--------------|
| <br>水与卫生管理局，LAHORE |    <br>A Joint Venture | 04<br>03<br>02<br>01<br>版次 日期 说明 | 绘制<br>校核<br>推荐<br>校核/版本<br>批准 | 日期：<br>2025年11月 | 图号LW-TD-005A |
|                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                               |                 |              |
|                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                               |                 |              |
|                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                               |                 |              |
|                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                               |                 |              |

## 附件-B

From: The Chief Traffic Officer,  
Lahore.

To: The Senior Traffic Officers,  
City/Saddar Division, Lahore.

No. 15383 /CTO-Security

Dated: 11 / 10 /2023.

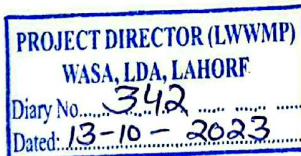
Subject: **PERMISSION OF GEOTECHNICAL INVESTIGATION FOR THE  
PROJECT OF WATER SANITATION AGENCY (LDA)**

**Memorandum:-**

Permission is hereby granted to WASA Lahore for geotechnical investigation for the project "sewerage system" for **two months from 08.10.2023 to 08.12.2023 (Except 07:00 AM to 09:00 AM & 01:00 PM to 03:00 PM)** and provided that all safety measures will be adopted with minimum inconvenience of road users while carried out the process.

Permission is granted only for the following roads:

| Sr. No | Road Names             | Sr. No | Road Names                 |
|--------|------------------------|--------|----------------------------|
| 1.     | Chuburji               | 2.     | Bahawalpur Road            |
| 3.     | Queen's Road           | 4.     | Egerton Road               |
| 5.     | Allama Iqbal Road      | 6.     | Mian Mir Road              |
| 7.     | Durrand Road           | 8.     | Dharam Pura Road           |
| 9.     | Feroz Pur Road         | 10.    | Shah Jamal Road            |
| 11.    | Canal Road             | 12.    | Syed Muratab Ali Shah Road |
| 13.    | Zahoor Ilahi Road      | 14.    | Zanjani Road               |
| 15.    | College Raod Gulberg   | 16.    | Guru Mangat Road           |
| 17.    | Main Boulevard Gulberg | -----  | -----                      |



(CAPT (R) MUSTANSAR FEROZE) PSP  
Chief Traffic Officer  
Lahore.

**No. & Date Even:**

A copy is forwarded for information to Water & Sanitation Agency (LDA) Office of the Project Director Lahore Water and Wastewater Management Project (LWWMP), Lahore.

## 附件-C

**附件C——构筑物迁移**  
**(估算) 提升泵站所需**

| 序号       | 需拆除的结构                       | 覆盖面积 / 平方米 | 序号        | 需拆除的结构                       | 覆盖面积 / 平方米 |
|----------|------------------------------|------------|-----------|------------------------------|------------|
| <b>1</b> | <b>Line-A Mian Mir</b>       |            | <b>9</b>  | <b>Line-B Zafar Ali Road</b> |            |
| i        | 配电板室                         | 29.00      | i         | 配电板室                         | 19.30      |
| <b>2</b> | <b>Line-A Infantry Road</b>  |            | ii        | 发电机                          | 11.36      |
| i        | 配电板室                         | 25.00      | <b>10</b> | <b>Line-B Shareef Colony</b> |            |
| ii       | 水泵                           | 15.00      | i         | 配电板室                         | 37.87      |
| iii      | 发电机                          | 12.50      | ii        | 发电机                          | 10.10      |
| <b>3</b> | <b>Line-A Bird Market</b>    |            | <b>11</b> | <b>Line-B Ichra</b>          |            |
| i        | 配电板室                         | 13.50      | i         | 配电板室                         | 26.00      |
| ii       | 发电机                          | 11.00      | ii        | 水泵                           | 19.52      |
| iii      | 发电机                          | 9.20       | <b>12</b> | <b>Line-B Shadman</b>        |            |
| <b>4</b> | <b>Line-A Larechs Colony</b> |            | i         | 泵房                           | 21.00      |
| i        | 建筑                           | 22.50      | ii        | 电机区                          | 18.60      |
| ii       | 检查井                          | 13.70      | <b>13</b> | <b>Line-B Shama</b>          |            |
| iii      | 发电机                          | 10.00      | i         | 发电机                          | 9.60       |
| <b>5</b> | <b>Line-A Lakshmi</b>        |            | <b>14</b> | <b>Line-B Rasool Park</b>    |            |
| i        | 棚屋                           | 11.00      | i         | 配电板与电机室                      | 100.00     |
| ii       | 发电机                          | 12.30      | ii        | 发电机                          | 13.25      |
| <b>6</b> | <b>Line-A Jankidevi</b>      |            | <b>15</b> | <b>Line-C Lyton Road</b>     |            |
| i        | 仓库                           | 47.00      | i         | 泵房                           | 17.30      |
| ii       | 职员办公室                        | 14.00      | ii        | 发电机                          | 8.13       |
| iii      | 井                            | 6.60       | iii       | 旧排水井                         | 3.70       |

| 序号  | 需拆除的结构              | 覆盖面积 /<br>平方米 | 序号 | 需拆除的结构             | 覆盖面积 /<br>平方米 |
|-----|---------------------|---------------|----|--------------------|---------------|
| iii | 厕所                  | 3.10          |    |                    |               |
| 7   | Line-B Center Point |               | 16 | Line-C Poonch Road |               |
| i   | 发电机                 | 9.12          | i  | 配电板室               | 45.80         |
| ii  | 油箱                  | 4.67          | ii | 发电机房               | 30.74         |
| 8   | B线G区块               |               | 17 | C线PIA天文馆           |               |
| i   | 投诉室                 | 54.28         | i  | 配电板室               | 26.10         |
| ii  | 砖路                  | 51.00         | 18 | Gulshan-e-Ravi 处置站 |               |
| iii | 发电机                 | 11.87         | i  | 行政办公室              | 296.00        |

## 附件-D

注：1. 阅读所有图纸时，应结合建筑、给排水/污水、机械、电气及任何其他相关图纸。

| Tangential Vortex Drop Structure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |                        |         |         |         |          |        |       |       |       |       |       |        |        |        |        |        |         |         |         |         |                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------|---------|---------|----------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|----------------------------------------------------------|
| Sr. No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Line No.               | Location               | NSL (m) | FFL (m) | IL1 (m) | IL 2 (m) | A (m)  | B (m) | C (m) | H (m) | F (m) | e (m) | Lt (m) | LC (m) | Lv (m) | D1 (m) | D2 (m) | D3 (DN) | D4 (DN) | T1 (mm) | T2 (mm) | Material of Construction (Approach Channel & Drop Shaft) |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Line A                 | Main Mir               | 213.400 | 213.700 | 207.994 | 205.829  | 5.010  | 0.40  | 2.165 | 0.835 | 2.00  | 0.132 | 0.871  | 6.618  | 2.574  | 0.529  | 0.931  | 500     | 250     | -       | -       | GRP/SS316                                                |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        | Infantary              | 214.630 | 214.930 | 208.662 | 204.892  | 8.443  | 0.67  | 3.770 | 1.407 | 2.00  | 0.223 | 1.468  | 11.153 | 4.338  | 0.892  | 1.570  | 800     | 450     | 300     | 300     | RCC                                                      |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        | Bird Market            | 213.650 | 213.950 | 206.678 | 205.488  | 6.252  | 0.50  | 1.190 | 1.042 | 2.00  | 0.165 | 1.087  | 8.258  | 3.212  | 0.660  | 1.162  | 600     | 350     | -       | -       | GRP/SS316                                                |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        | Governor House         | 212.550 | 212.850 | 206.387 | 203.237  | 4.157  | 0.33  | 3.150 | 0.693 | 2.00  | 0.110 | 0.723  | 5.491  | 2.136  | 0.439  | 0.773  | 400     | 250     | -       | -       | GRP/SS316                                                |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        | Lakshami Chowk         | 210.460 | 210.760 | 204.036 | 202.770  | 9.819  | 0.78  | 1.266 | 1.637 | 2.00  | 0.259 | 1.707  | 12.970 | 5.045  | 1.037  | 1.826  | 900     | 500     | 300     | 300     | RCC                                                      |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        | Qurtaba Chowk (Line A) | 210.750 | 211.050 | 198.192 | 195.152  | 17.050 | 1.35  | 3.040 | 2.842 | 3.00  | 0.450 | 2.963  | 22.521 | 8.759  | 1.801  | 3.170  | 1600    | 900     | 300     | 300     | RCC                                                      |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Line B                 | Gurumangat             | 214.220 | 214.520 | 207.598 | 204.621  | 5.693  | 0.45  | 2.977 | 0.949 | 2.00  | 0.150 | 0.990  | 7.521  | 2.925  | 0.601  | 1.059  | 600     | 300     | -       | -       | GRP/SS316                                                |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        | Q Block                | 214.430 | 214.730 | 208.543 | 204.672  | 5.582  | 0.44  | 3.871 | 0.931 | 2.00  | 0.148 | 0.970  | 7.374  | 2.868  | 0.589  | 1.038  | 500     | 300     | -       | -       | GRP/SS316                                                |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        | G Block                | 213.120 | 213.420 | 206.695 | 202.330  | 7.034  | 0.56  | 4.365 | 1.173 | 2.00  | 0.186 | 1.223  | 9.292  | 3.614  | 0.743  | 1.308  | 700     | 350     | 300     | 300     | RCC                                                      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        | Zafar Ali Road         | 213.660 | 213.960 | 208.658 | 203.642  | 2.948  | 0.23  | 5.016 | 0.491 | 2.00  | 0.078 | 0.513  | 3.895  | 1.515  | 0.311  | 0.548  | 300     | 150     | -       | -       | GRP/SS316                                                |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        | Ichra                  | 212.170 | 212.470 | 206.071 | 202.728  | 6.144  | 0.49  | 3.343 | 1.024 | 2.00  | 0.162 | 1.068  | 8.115  | 3.156  | 0.649  | 1.142  | 600     | 300     | -       | -       | GRP/SS316                                                |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        | Shama                  | 213.470 | 213.770 | 206.167 | 201.370  | 4.947  | 0.39  | 4.796 | 0.824 | 2.00  | 0.131 | 0.860  | 6.534  | 2.541  | 0.522  | 0.920  | 450     | 250     | -       | -       | GRP/SS316                                                |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Qurtaba Chowk (Line B) | 210.730                | 211.030 | 198.910 | 194.157 | 16.138   | 1.28   | 4.753 | 2.690 | 3.00  | 0.426 | 2.805 | 21.317 | 8.291  | 1.704  | 3.000  | 1600   | 850     | 300     | 300     | RCC     |                                                          |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Line C                 | Lytton Road            | 208.120 | 208.420 | 202.929 | 197.080  | 6.661  | 0.53  | 5.849 | 1.110 | 2.00  | 0.176 | 1.158  | 8.798  | 3.422  | 0.703  | 1.238  | 600     | 350     | -       | -       | GRP/SS316                                                |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        | PIA Planetarium        | 208.990 | 209.290 | 201.543 | 196.160  | 5.670  | 0.45  | 5.383 | 0.945 | 2.00  | 0.150 | 0.986  | 7.490  | 2.913  | 0.599  | 1.054  | 600     | 300     | -       | -       | GRP/SS316                                                |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        | Ponch Road             | 209.000 | 209.300 | 201.756 | 194.570  | 9.444  | 0.75  | 7.186 | 1.574 | 2.00  | 0.249 | 1.642  | 12.475 | 4.852  | 0.997  | 1.756  | 900     | 500     | 300     | 300     | RCC                                                      |
| <b>Note:</b><br>1. All those components of the drop structures like Approach Channel, Drop Shaft, & Deaeration Chamber whose sizes are small and their on-site construction in RCC is not possible, will be in SS316/GRP.<br>2. For Rasool Park Disposal Station, the drop manhole is considered due to insufficient drop for the construction of the Drop Structure. The contractor will check the possibility and will incorporate it if required at that stage. |                        |                        |         |         |         |          |        |       |       |       |       |       |        |        |        |        |        |         |         |         |         |                                                          |

不得用于施工

## 附件-E

TABLE OF DIMENSIONS FOR JACKING & RECEIVING SHAFTS

| Sr. #                      | Pipe Inner Diameter (m) | Pipe Wall Thickness (m) | Pipe Outer Diameter (m) | Type of Shaft | No. of Shafts | Rectangular   |                |                                             |                      |                     | Circular          |                   |                   | Depth H-I (m) | Bracing Beams C/C Spacing (mm) |      |      | Base Slab Thickness (m) | PCC Thickness (m) | Thrust Block  |            | Circular Shaft Wall Thickness (m) | Sheet Pile Embedment Depth H-II (m) |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------------------------------|------|------|-------------------------|-------------------|---------------|------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
|                            |                         |                         |                         |               |               | Width (B) (m) | Length (A) (m) | Length including Thrust Block Thickness (m) | Total Length (L) (m) | Total Width (W) (m) | Diameter (D1) (m) | Diameter (D2) (m) | Diameter (D3) (m) |               | X                              | Y    | Z    |                         |                   | Thickness (m) | Height (m) |                                   |                                     |
| Jacking Shafts of Line-A   |                         |                         |                         |               |               |               |                |                                             |                      |                     |                   |                   |                   |               |                                |      |      |                         |                   |               |            |                                   |                                     |
| 1                          | 2.4                     | 0.225                   | 2.85                    | A             | 7             | 6             | 8.8            | 10.0                                        | 10.9                 | 6.9                 |                   |                   |                   | 14            | 2250                           | 2250 | 5300 | 0.6                     | 0.1               | 1.2           | 4          |                                   | 5                                   |
| 2                          | 2.4                     | 0.225                   | 2.85                    | B             | 2             | 8.8           | 8.8            | 10.0                                        | 10.9                 | 9.7                 |                   |                   |                   | 14            | 2250                           | 2250 | 5300 | 0.6                     | 0.1               | 1.2           | 4          |                                   | 5                                   |
| 3                          | 2.4                     | 0.225                   | 2.85                    | C             | 7             |               |                |                                             |                      |                     | 11                | 11.9              | 13.1              | 14            | 2750                           | 2750 | 5300 | 0.6                     | 0.1               | 0.6           | 4          | 0.6                               | 5                                   |
| Jacking Shafts of Line-B   |                         |                         |                         |               |               |               |                |                                             |                      |                     |                   |                   |                   |               |                                |      |      |                         |                   |               |            |                                   |                                     |
| 1                          | 2.4                     | 0.225                   | 2.85                    | A             | 4             | 6             | 8.8            | 10.0                                        | 10.9                 | 6.9                 |                   |                   |                   | 14            | 2250                           | 2250 | 5300 | 0.6                     | 0.1               | 1.2           | 4          |                                   | 5                                   |
| 2                          | 2.4                     | 0.225                   | 2.85                    | B             | 2             | 8.8           | 8.8            | 10.0                                        | 10.9                 | 9.7                 |                   |                   |                   | 14            | 2250                           | 2250 | 5300 | 0.6                     | 0.1               | 1.2           | 4          |                                   | 5                                   |
| 3                          | 2.4                     | 0.225                   | 2.85                    | C             | 4             |               |                |                                             |                      |                     | 11                | 11.9              | 13.1              | 14            | 2750                           | 2750 | 5300 | 0.6                     | 0.1               | 0.6           | 4          | 0.6                               | 5                                   |
| 4                          | 1.5                     | 0.169                   | 1.838                   | D             | 3             |               |                |                                             |                      |                     | 10                | 10.9              | 12.1              | 12            | 2250                           | 2250 | 5300 | 0.6                     | 0.1               | 0.6           | 4          | 0.6                               | 5                                   |
| 5                          | 1.5                     | 0.169                   | 1.838                   | E             | 3             | 5             | 8.2            | 9.4                                         | 10.3                 | 5.9                 |                   |                   |                   | 12            | 1950                           | 1950 | 5300 | 0.6                     | 0.1               | 1.2           | 4          |                                   | 5                                   |
| Jacking Shafts of Line-C   |                         |                         |                         |               |               |               |                |                                             |                      |                     |                   |                   |                   |               |                                |      |      |                         |                   |               |            |                                   |                                     |
| 1                          | 3.5                     | 0.3                     | 4.1                     | A             | 2             | 7             | 8.8            | 10.0                                        | 10.9                 | 7.9                 |                   |                   |                   | 18            | 2250                           | 2250 | 5300 | 0.6                     | 0.1               | 1.2           | 4          |                                   | 8                                   |
| 2                          | 3.5                     | 0.3                     | 4.1                     | B             | 1             | 8.8           | 8.8            | 10.0                                        | 10.9                 | 9.7                 |                   |                   |                   | 18.64         | 2250                           | 2250 | 5300 | 0.6                     | 0.1               | 1.2           | 4          |                                   | 8                                   |
| 3                          | 3.5                     | 0.3                     | 4.1                     | C             | 2             | 6             | 10.0           | 11.2                                        | 12.1                 | 6.9                 |                   |                   |                   | 18.76         | 2850                           | 2850 | 5300 | 0.6                     | 0.1               | 1.2           | 4          |                                   | 8                                   |
| 4                          | 3.5                     | 0.3                     | 4.1                     | D             | 5             |               |                |                                             |                      |                     | 12                | 12.9              | 14.1              | 20            | 3250                           | 3250 | 5300 | 0.6                     | 0.1               | 0.6           | 4          | 0.6                               | 8                                   |
| Receiving Shafts of Line-A |                         |                         |                         |               |               |               |                |                                             |                      |                     |                   |                   |                   |               |                                |      |      |                         |                   |               |            |                                   |                                     |
| 1                          | 2.4                     | 0.225                   | 2.85                    | A             | 9             | 3.5           | 5.5            |                                             | 6.4                  | 4.4                 |                   |                   |                   | 14            |                                |      |      | 0.6                     | 0.1               |               |            |                                   | 5                                   |
| 2                          | 2.4                     | 0.225                   | 2.85                    | B             | 7             |               |                |                                             |                      |                     | 7                 |                   | 7.9               | 14            | 750                            | 750  | 5300 | 0.6                     | 0.1               |               |            | 0.6                               | 5                                   |
| Receiving Shafts of Line-B |                         |                         |                         |               |               |               |                |                                             |                      |                     |                   |                   |                   |               |                                |      |      |                         |                   |               |            |                                   |                                     |
| 1                          | 2.4                     | 0.225                   | 2.85                    | A             | 4             | 3.5           | 5.5            |                                             | 6.4                  | 4.4                 |                   |                   |                   | 13            |                                |      |      | 0.6                     | 0.1               |               |            |                                   | 5                                   |
| 2                          | 1.5                     | 0.169                   | 1.838                   | B             | 4             | 2.5           | 4.5            |                                             | 5.4                  | 3.4                 |                   |                   |                   | 12            |                                |      |      | 0.6                     | 0.1               |               |            |                                   | 5                                   |
| 3                          | 2.4                     | 0.225                   | 2.85                    | C             | 1             | 5.5           | 5.5            |                                             | 6.4                  | 6.4                 |                   |                   |                   | 12.35         |                                |      |      | 0.6                     | 0.1               |               |            |                                   | 5                                   |
| 4                          | 1.5                     | 0.169                   | 1.838                   | D             | 2             |               |                |                                             |                      |                     | 6                 |                   | 6.9               | 11.77         | 250                            | 250  | 5300 | 0.6                     | 0.1               |               |            | 0.6                               | 5                                   |
| 5                          | 2.4                     | 0.225                   | 2.85                    | E             | 5             |               |                |                                             |                      |                     | 7                 |                   | 7.9               | 14            | 750                            | 750  | 5300 | 0.6                     | 0.1               |               |            | 0.6                               | 5                                   |
| Receiving Shafts of Line-C |                         |                         |                         |               |               |               |                |                                             |                      |                     |                   |                   |                   |               |                                |      |      |                         |                   |               |            |                                   |                                     |
| 1                          | 3.5                     | 0.3                     | 4.1                     | A             | 6             | 4             | 6.5            |                                             | 7.4                  | 4.9                 |                   |                   |                   | 19            |                                |      |      | 0.6                     | 0.1               |               |            |                                   | 8                                   |
| 2                          | 3.5                     | 0.3                     | 4.1                     | B             | 5             |               |                |                                             |                      |                     | 8                 |                   | 8.9               | 18.5          | 1250                           | 1250 | 5300 | 0.6                     | 0.1               |               |            | 0.6                               | 8                                   |

不得用于施工

LAHORE供水与污水管理项目——从LARECH COLONY至GULSHAN-E-RAVI，LAHORE的污水系统（采用顶管技术）



供水与卫生  
机构，LAHORE



A Joint Venture

|    |    |    |       |  |
|----|----|----|-------|--|
| 04 |    |    | 绘制    |  |
| 03 |    |    | 校核    |  |
| 02 |    |    | 推荐    |  |
| 01 |    |    | 校核/版本 |  |
| 版次 | 日期 | 说明 | 批准    |  |

顶进井与接收井  
尺寸表

日期：

2025年5月

图号：

LW - TD - 141

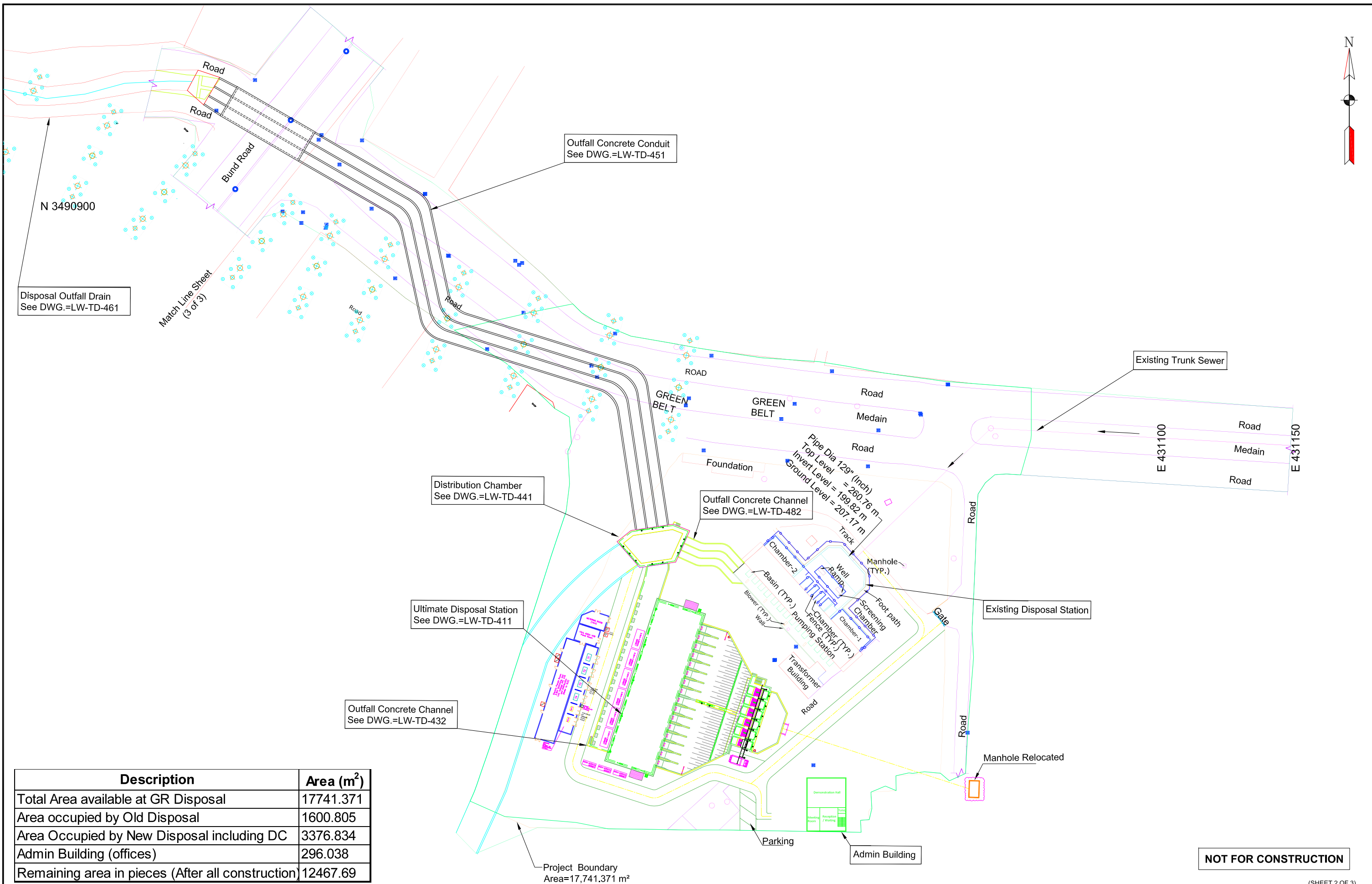
|                                   |      |       |       |   |   |     |     |     |      |     |    |      |      |       |      |      |      |     |     |     |   |     |   |
|-----------------------------------|------|-------|-------|---|---|-----|-----|-----|------|-----|----|------|------|-------|------|------|------|-----|-----|-----|---|-----|---|
|                                   |      |       |       |   |   |     |     |     |      |     |    |      |      |       |      |      |      |     |     |     |   |     |   |
| Jacking Shafts of Line-A Laterals |      |       |       |   |   |     |     |     |      |     |    |      |      |       |      |      |      |     |     |     |   |     |   |
| MIAN MEER COLONY - L1A            |      |       |       |   |   |     |     |     |      |     |    |      |      |       |      |      |      |     |     |     |   |     |   |
| 1                                 | 1.05 | 0.15  | 1.35  | A | 2 | 4.5 | 7.6 | 8.8 | 9.7  | 5.4 |    |      |      | 10.82 | 1650 | 1650 | 5300 | 0.6 | 0.1 | 1.2 | 4 |     | 5 |
| INFANTRY ROAD - L2A               |      |       |       |   |   |     |     |     |      |     |    |      |      |       |      |      |      |     |     |     |   |     |   |
| 1                                 | 1.5  | 0.169 | 1.838 | A | 1 | 5   | 8.2 | 9.4 | 10.3 | 5.9 |    |      |      | 11.42 | 1950 | 1950 | 5300 | 0.6 | 0.1 | 1.2 | 4 |     | 5 |
| LARECH COLONY - L3A               |      |       |       |   |   |     |     |     |      |     |    |      |      |       |      |      |      |     |     |     |   |     |   |
| 1                                 | 1.05 | 0.15  | 1.35  | A | 2 | 4.5 | 7.6 | 8.8 | 9.7  | 5.4 |    |      |      | 9.34  | 1650 | 1650 | 5300 | 0.6 | 0.1 | 1.2 | 4 |     | 5 |
| GHAZI MOHALLAH - L4A              |      |       |       |   |   |     |     |     |      |     |    |      |      |       |      |      |      |     |     |     |   |     |   |
| 1                                 | 1.05 | 0.15  | 1.35  | A | 1 | 4.5 | 7.6 | 8.8 | 9.7  | 5.4 |    |      |      | 9.99  | 1650 | 1650 | 5300 | 0.6 | 0.1 | 1.2 | 4 |     | 5 |
| MUHAMMAD NAGAR - L6A              |      |       |       |   |   |     |     |     |      |     |    |      |      |       |      |      |      |     |     |     |   |     |   |
| 1                                 | 1.05 | 0.15  | 1.35  | A | 2 | 4.5 | 7.6 | 8.8 | 9.7  | 5.4 |    |      |      | 10.72 | 1650 | 1650 | 5300 | 0.6 | 0.1 | 1.2 | 4 |     | 5 |
| GOVERNER HOUSE - L7A              |      |       |       |   |   |     |     |     |      |     |    |      |      |       |      |      |      |     |     |     |   |     |   |
| 1                                 | 1.05 | 0.15  | 1.35  | A | 1 | 4.5 | 7.6 | 8.8 | 9.7  | 5.4 |    |      |      | 10.78 | 1650 | 1650 | 5300 | 0.6 | 0.1 | 1.2 | 4 |     | 5 |
| 2                                 | 1.05 | 0.15  | 1.35  | B | 1 |     |     |     |      |     | 9  | 9.9  | 11.1 | 11.43 | 1750 | 1750 | 5300 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 4 | 0.6 | 5 |
| LAKSHAMI CHOWK - L8A              |      |       |       |   |   |     |     |     |      |     |    |      |      |       |      |      |      |     |     |     |   |     |   |
| 1                                 | 1.5  | 0.169 | 1.838 | A | 1 | 5   | 8.2 | 9.4 | 10.3 | 5.9 |    |      |      | 12.02 | 1950 | 1950 | 5300 | 0.6 | 0.1 | 1.2 | 4 |     | 5 |
| 2                                 | 1.5  | 0.169 | 1.838 | B | 1 |     |     |     |      |     | 10 | 10.9 | 12.1 | 8.72  | 2250 | 2250 | 5300 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 4 | 0.6 | 5 |
| ABBOTT ROAD- L10A                 |      |       |       |   |   |     |     |     |      |     |    |      |      |       |      |      |      |     |     |     |   |     |   |
| 1                                 | 1.5  | 0.169 | 1.838 | A | 1 | 5   | 8.2 | 9.4 | 10.3 | 5.9 |    |      |      | 12.02 | 1950 | 1950 | 5300 | 0.6 | 0.1 | 1.2 | 4 |     | 5 |
| Jacking Shafts of Line-B Laterals |      |       |       |   |   |     |     |     |      |     |    |      |      |       |      |      |      |     |     |     |   |     |   |
| Q BLOCK D/S - L1B                 |      |       |       |   |   |     |     |     |      |     |    |      |      |       |      |      |      |     |     |     |   |     |   |
| 1                                 | 1.05 | 0.15  | 1.35  | A | 2 |     |     |     |      |     | 9  | 9.9  | 11.1 | 11.23 | 1750 | 1750 | 5300 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 4 | 0.6 | 5 |
| CENTER POINT D/S - L2B            |      |       |       |   |   |     |     |     |      |     |    |      |      |       |      |      |      |     |     |     |   |     |   |
| 1                                 | 1.05 | 0.15  | 1.35  | A | 6 | 4.5 | 7.6 | 8.8 | 9.7  | 5.4 |    |      |      | 10    | 1650 | 1650 | 5300 | 0.6 | 0.1 | 1.2 | 4 |     | 5 |
| 2                                 | 1.05 | 0.15  | 1.35  | B | 1 |     |     |     |      |     | 9  | 9.9  | 11.1 | 9.43  | 1750 | 1750 | 5300 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 4 | 0.6 | 5 |
| ZAFAR ALI ROAD D/S - L3B          |      |       |       |   |   |     |     |     |      |     |    |      |      |       |      |      |      |     |     |     |   |     |   |
| 1                                 | 1.05 | 0.15  | 1.35  | A | 2 | 4.5 | 7.6 | 8.8 | 9.7  | 5.4 |    |      |      | 14    | 1650 | 1650 | 5300 | 0.6 | 0.1 | 1.2 | 4 |     | 5 |
| SHAREEF COLONY - L4B              |      |       |       |   |   |     |     |     |      |     |    |      |      |       |      |      |      |     |     |     |   |     |   |
| 1                                 | 1.05 | 0.15  | 1.35  | A | 2 | 4.5 | 7.6 | 8.8 | 9.7  | 5.4 |    |      |      | 13    | 1650 | 1650 | 5300 | 0.6 | 0.1 | 1.2 | 4 |     | 5 |
| 2                                 | 1.05 | 0.15  | 1.35  | B | 1 |     |     |     |      |     | 9  | 9.9  | 11.1 | 13.72 | 1750 | 1750 | 5300 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 4 | 0.6 | 5 |
| SHADMAN COLONY - L5B              |      |       |       |   |   |     |     |     |      |     |    |      |      |       |      |      |      |     |     |     |   |     |   |
| 1                                 | 1.05 | 0.15  | 1.35  | A | 2 | 4.5 | 7.6 | 8.8 | 9.7  | 5.4 |    |      |      | 11.29 | 1650 | 1650 | 5300 | 0.6 | 0.1 | 1.2 | 4 |     | 5 |
| 2                                 | 1.05 | 0.15  | 1.35  | B | 1 |     |     |     |      |     | 9  | 9.9  | 11.1 | 13.22 | 1750 | 1750 | 5300 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 4 | 0.6 | 5 |
| RASOOL PARK - L6B                 |      |       |       |   |   |     |     |     |      |     |    |      |      |       |      |      |      |     |     |     |   |     |   |
| 1                                 | 1.5  | 0.169 | 1.838 | A | 2 | 5   | 8.2 | 9.4 | 10.3 | 5.9 |    |      |      | 10    | 1950 | 1950 | 5300 | 0.6 | 0.1 | 1.2 | 4 |     | 5 |
| Jacking Shafts of Line-C Laterals |      |       |       |   |   |     |     |     |      |     |    |      |      |       |      |      |      |     |     |     |   |     |   |
| LYTTON ROAD D/S - L1C             |      |       |       |   |   |     |     |     |      |     |    |      |      |       |      |      |      |     |     |     |   |     |   |
| 1                                 | 1.05 | 0.15  | 1.35  | A | 2 | 4.5 | 7.6 | 8.8 | 9.7  | 5.4 |    |      |      | 13.5  | 1650 | 1650 | 5300 | 0.6 | 0.1 | 1.2 | 4 |     | 5 |
| 2                                 | 1.05 | 0.15  | 1.35  | B | 2 |     |     |     |      |     | 9  | 9.9  | 11.1 | 13.5  | 1750 | 1750 | 5300 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 4 | 0.6 | 5 |
| PIA PLANETARIUM D/S - L2C         |      |       |       |   |   |     |     |     |      |     |    |      |      |       |      |      |      |     |     |     |   |     |   |
| 1                                 | 1.05 | 0.15  | 1.35  | A | 1 |     |     |     |      |     | 9  | 9.9  | 11.1 | 12.93 |      |      |      | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 4 | 0.6 | 5 |
| LAKE ROAD - L3C                   |      |       |       |   |   |     |     |     |      |     |    |      |      |       |      |      |      |     |     |     |   |     |   |
| 1                                 | 1.05 | 0.15  | 1.35  | A | 1 | 4.5 | 7.6 | 8.8 | 9.7  | 5.4 |    |      |      | 13.59 | 1650 | 1650 | 5300 | 0.6 | 0.1 | 1.2 | 4 |     | 5 |
| POONCH ROAD - L4C                 |      |       |       |   |   |     |     |     |      |     |    |      |      |       |      |      |      |     |     |     |   |     |   |
| 1                                 | 1.5  | 0.169 | 1.838 | A | 1 |     |     |     |      |     | 10 | 10.9 | 12.1 | 15.41 | 2250 | 2250 | 5300 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 4 | 0.6 | 8 |

不得用于施工

|                                     |      |       |       |   |   |     |     |  |     |     |   |  |     |       |     |     |      |     |     |  |  |     |   |
|-------------------------------------|------|-------|-------|---|---|-----|-----|--|-----|-----|---|--|-----|-------|-----|-----|------|-----|-----|--|--|-----|---|
|                                     |      |       |       |   |   |     |     |  |     |     |   |  |     |       |     |     |      |     |     |  |  |     |   |
| Receiving Shafts of Line-A Laterals |      |       |       |   |   |     |     |  |     |     |   |  |     |       |     |     |      |     |     |  |  |     |   |
| MIAN MEER COLONY - L1A              |      |       |       |   |   |     |     |  |     |     |   |  |     |       |     |     |      |     |     |  |  |     |   |
| 1                                   | 1.05 | 0.15  | 1.35  | A | 1 | 2.5 | 3.5 |  | 4.4 | 3.4 |   |  |     | 10.64 |     |     |      | 0.6 | 0.1 |  |  |     | 5 |
| 2                                   | 1.05 | 0.15  | 1.35  | B | 1 |     |     |  |     |     | 5 |  | 5.9 | 8.94  | 0   | 0   | 4800 | 0.6 | 0.1 |  |  | 0.6 | 5 |
| INFANTRY ROAD - L2A                 |      |       |       |   |   |     |     |  |     |     |   |  |     |       |     |     |      |     |     |  |  |     |   |
| 1                                   | 1.5  | 0.169 | 1.838 | A | 1 | 2.5 | 4.5 |  | 5.4 | 3.4 |   |  |     | 11.47 |     |     |      | 0.6 | 0.1 |  |  |     | 5 |
| 2                                   | 1.5  | 0.169 | 1.838 | B | 1 |     |     |  |     |     | 6 |  | 6.9 | 11.37 | 250 | 250 | 5300 | 0.6 | 0.1 |  |  | 0.6 | 5 |
| LARECH COLONY - L3A                 |      |       |       |   |   |     |     |  |     |     |   |  |     |       |     |     |      |     |     |  |  |     |   |
| 1                                   | 1.05 | 0.15  | 1.35  | A | 2 |     |     |  |     |     | 5 |  | 5.9 | 8.89  | 0   | 0   | 4800 | 0.6 | 0.1 |  |  | 0.6 | 5 |
| GHARI SHAHU BAZAR - L5A             |      |       |       |   |   |     |     |  |     |     |   |  |     |       |     |     |      |     |     |  |  |     |   |
| 1                                   | 1.05 | 0.15  | 1.35  | A | 1 |     |     |  |     |     | 5 |  | 5.9 | 8.89  | 0   | 0   | 4800 | 0.6 | 0.1 |  |  | 0.6 | 5 |
| MUHAMMAD NAGAR - L6A                |      |       |       |   |   |     |     |  |     |     |   |  |     |       |     |     |      |     |     |  |  |     |   |
| 1                                   | 1.05 | 0.15  | 1.35  | A | 1 | 2.5 | 3.5 |  | 4.4 | 3.4 |   |  |     | 10.52 |     |     |      | 0.6 | 0.1 |  |  |     | 5 |
| GOVERNER HOUSE - L7A                |      |       |       |   |   |     |     |  |     |     |   |  |     |       |     |     |      |     |     |  |  |     |   |
| 1                                   | 1.05 | 0.15  | 1.35  | A | 3 | 2.5 | 3.5 |  | 4.4 | 3.4 |   |  |     | 11    |     |     |      | 0.6 | 0.1 |  |  |     | 5 |
| LAKSHAMI CHOWK - L8A                |      |       |       |   |   |     |     |  |     |     |   |  |     |       |     |     |      |     |     |  |  |     |   |
| 1                                   | 1.5  | 0.169 | 1.838 | A | 2 | 2.5 | 4.5 |  | 5.4 | 3.4 |   |  |     | 10    |     |     |      | 0.6 | 0.1 |  |  |     | 5 |
| ABBOTT ROAD- L10A                   |      |       |       |   |   |     |     |  |     |     |   |  |     |       |     |     |      |     |     |  |  |     |   |
| 1                                   | 1.5  | 0.169 | 1.838 | A | 1 | 2.5 | 4.5 |  | 5.4 | 3.4 |   |  |     | 12.72 |     |     |      | 0.6 | 0.1 |  |  |     | 5 |
| 2                                   | 1.5  | 0.169 | 1.838 | B | 1 |     |     |  |     |     | 6 |  | 6.9 | 12.95 | 250 | 250 | 5300 | 0.6 | 0.1 |  |  | 0.6 | 5 |
| Receiving Shafts of Line-B Laterals |      |       |       |   |   |     |     |  |     |     |   |  |     |       |     |     |      |     |     |  |  |     |   |
| Q BLOCK D/S - L1B                   |      |       |       |   |   |     |     |  |     |     |   |  |     |       |     |     |      |     |     |  |  |     |   |
| 1                                   | 1.05 | 0.15  | 1.35  | A | 1 | 2.5 | 3.5 |  | 4.4 | 3.4 |   |  |     | 11.27 |     |     |      | 0.6 | 0.1 |  |  | 0.6 | 5 |
| CENTER POINT D/S - L2B              |      |       |       |   |   |     |     |  |     |     |   |  |     |       |     |     |      |     |     |  |  |     |   |
| 1                                   | 1.05 | 0.15  | 1.35  | A | 7 | 2.5 | 3.5 |  | 4.4 | 3.4 |   |  |     | 10.5  |     |     |      | 0.6 | 0.1 |  |  |     | 5 |
| ZAFAR ALI ROAD D/S - L3B            |      |       |       |   |   |     |     |  |     |     |   |  |     |       |     |     |      |     |     |  |  |     |   |
| 2                                   | 1.05 | 0.15  | 1.35  | A | 3 |     |     |  |     |     | 5 |  | 5.9 | 14    | 0   | 0   | 4800 | 0.6 | 0.1 |  |  | 0.6 | 5 |
| SHAREEF COLONY - L4B                |      |       |       |   |   |     |     |  |     |     |   |  |     |       |     |     |      |     |     |  |  |     |   |
| 1                                   | 1.05 | 0.15  | 1.35  | A | 1 | 2.5 | 3.5 |  | 4.4 | 3.4 |   |  |     | 13.41 |     |     |      | 0.6 | 0.1 |  |  |     | 5 |
| 2                                   | 1.05 | 0.15  | 1.35  | B | 1 |     |     |  |     |     | 5 |  | 5.9 | 12.49 | 0   | 0   | 4800 | 0.6 | 0.1 |  |  | 0.6 | 5 |
| SHADMAN COLONY - L5B                |      |       |       |   |   |     |     |  |     |     |   |  |     |       |     |     |      |     |     |  |  |     |   |
| 1                                   | 1.05 | 0.15  | 1.35  | A | 2 | 2.5 | 3.5 |  | 4.4 | 3.4 |   |  |     | 11    |     |     |      | 0.6 | 0.1 |  |  |     | 5 |
| 2                                   | 1.05 | 0.15  | 1.35  | B | 1 |     |     |  |     |     | 5 |  | 5.9 | 11.53 | 0   | 0   | 4800 | 0.6 | 0.1 |  |  | 0.6 | 5 |
| RASOOL PARK - L6B                   |      |       |       |   |   |     |     |  |     |     |   |  |     |       |     |     |      |     |     |  |  |     |   |
| 1                                   | 1.5  | 0.169 | 1.838 | A | 2 |     |     |  |     |     | 6 |  | 6.9 | 10    | 250 | 250 | 5300 | 0.6 | 0.1 |  |  | 0.6 | 5 |
| Receiving Shafts of Line-C Laterals |      |       |       |   |   |     |     |  |     |     |   |  |     |       |     |     |      |     |     |  |  |     |   |
| LYTTON ROAD D/S - L1C               |      |       |       |   |   |     |     |  |     |     |   |  |     |       |     |     |      |     |     |  |  |     |   |
| 1                                   | 1.05 | 0.15  | 1.35  | A | 3 | 2.5 | 3.5 |  | 4.4 | 3.4 |   |  |     | 13.5  |     |     |      | 0.6 | 0.1 |  |  |     | 5 |
| PIA PLANETARIUM D/S - L2C           |      |       |       |   |   |     |     |  |     |     |   |  |     |       |     |     |      |     |     |  |  |     |   |
| 1                                   | 1.05 | 0.15  | 1.35  | A | 1 |     |     |  |     |     | 5 |  | 5.9 | 13.74 | 0   | 0   | 4800 | 0.6 | 0.1 |  |  | 0.6 | 5 |
| LAKE ROAD - L3C                     |      |       |       |   |   |     |     |  |     |     |   |  |     |       |     |     |      |     |     |  |  |     |   |
| 1                                   | 1.05 | 0.15  | 1.35  | A | 1 | 2.5 | 3.5 |  | 4.4 | 3.4 |   |  |     | 15.85 |     |     |      | 0.6 | 0.1 |  |  |     | 8 |
| POONCH ROAD - L4C                   |      |       |       |   |   |     |     |  |     |     |   |  |     |       |     |     |      |     |     |  |  |     |   |
| 1                                   | 1.5  | 0.15  | 1.8   | A | 2 |     |     |  |     |     | 6 |  | 6.9 | 15.3  | 250 | 250 | 5300 | 0.6 | 0.1 |  |  | 0.6 | 8 |

不得用于施工

## 附件-F



| Description                                       | Area (m <sup>2</sup> ) |
|---------------------------------------------------|------------------------|
| Total Area available at GR Disposal               | 17741.371              |
| Area occupied by Old Disposal                     | 1600.805               |
| Area Occupied by New Disposal including DC        | 3376.834               |
| Admin Building (offices)                          | 296.038                |
| Remaining area in pieces (After all construction) | 12467.69               |

NOT FOR CONSTRUCTION

(SHEET 2 OF 3)

LAHORE WASTEWATER AND DRAINAGE MANAGEMENT PROJECT (LWDMP) - SEWERAGE SYSTEM FROM LARECHS COLONY TO GULSHAN-E-RABI, LAHORE (THROUGH TRENCHLESS TECHNOLOGY)



WATER AND SANITATION  
AGENCY, LAHORE



A Joint Venture

|      |      |             |             |                        |
|------|------|-------------|-------------|------------------------|
| 04   |      |             | DRAWN       | MUHAMMAD HAMMAD NASEER |
| 03   |      |             | CHECKED BY  | MUHAMMAD SAQIB RAZA    |
| 02   |      |             | RECOMMENDED |                        |
| 01   |      |             | CHD./VER.   |                        |
| REV. | DATE | DESCRIPTION | APPROVED    |                        |

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| DRAWN       | MUHAMMAD HAMMAD NASEER |
| CHECKED BY  | MUHAMMAD SAQIB RAZA    |
| RECOMMENDED |                        |
| CHD./VER.   |                        |
| APPROVED    |                        |

|                                                            |                |
|------------------------------------------------------------|----------------|
| ULTIMATE DISPOSAL STATION<br>MASTER LAYOUT PLAN PUMP HOUSE |                |
| DATE:-                                                     | NOVEMBER, 2025 |
| DRAWING NO.:-                                              | LW - TD - 402  |

## 附件-G

注：  
1. 阅读所有图纸时须结合  
2. 建筑、给排水/排污、  
3. 机械、电气及任何其他  
4. 相关图纸。

ODOUR CONTROL SYSTEM

| Sr. No. | Drop Sturcture Location                                  | Odor Control Room Size (m)<br>L x W x H | NSL(m) | FGL(m) | TL(m)  | Depth of Foundation from NSL (m) | Width of Foundation (m) |      |      |      |      | Thickness of Foundation steps (m) |      |      |      | Roof Slab Thickness (m) |
|---------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------|--------|--------|----------------------------------|-------------------------|------|------|------|------|-----------------------------------|------|------|------|-------------------------|
|         |                                                          |                                         |        |        |        |                                  | W1                      | W2   | W3   | W4   | W5   | T1                                | T2   | T3   | T4   | T5                      |
| 1       | Mian Mir (D1)                                            | As shown on Plan                        | 213.40 | 213.70 | 217.70 | 0.9                              | 0.9                     | 0.57 | 0.45 | 0.34 | 0.23 | 0.15                              | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15                    |
| 2       | Infantory Road (D2)                                      | 4.5 x 5.0 x 4.5                         | 209.00 | 209.30 | 213.80 | 0.9                              | 0.9                     | 0.57 | 0.45 | 0.34 | 0.23 | 0.15                              | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15                    |
| 3       | Bird Market (D3)                                         | 4.5 x 4.5 x 4.0                         | 213.65 | 213.95 | 217.95 | 0.9                              | 0.9                     | 0.57 | 0.45 | 0.34 | 0.23 | 0.15                              | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15                    |
| 4       | Governor House (D4)                                      | 3.5 x 3.5 x 4.0                         | 212.55 | 212.85 | 216.85 | 0.9                              | 0.9                     | 0.57 | 0.45 | 0.34 | 0.23 | 0.15                              | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15                    |
| 5       | Lakshimi Chowk (D5)                                      | 5.5 x 6.5 x 4.5                         | 210.46 | 210.76 | 215.26 | 0.9                              | 0.9                     | 0.57 | 0.45 | 0.34 | 0.23 | 0.15                              | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15                    |
| 6       | Qurtaba Chowk (D6)                                       | 4.5 x 4.5 x 4.0                         | 210.75 | 211.05 | 215.05 | 0.9                              | 0.9                     | 0.57 | 0.45 | 0.34 | 0.23 | 0.15                              | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15                    |
| 7       | Gurumangat (D7)                                          | 3.5 x 3.5 x 4.0                         | 214.22 | 214.52 | 218.52 | 0.9                              | 0.9                     | 0.57 | 0.45 | 0.34 | 0.23 | 0.15                              | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15                    |
| 8       | Q Block (D8)                                             | 3.5 x 3.5 x 4.0                         | 214.43 | 214.73 | 218.73 | 0.9                              | 0.9                     | 0.57 | 0.45 | 0.34 | 0.23 | 0.15                              | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15                    |
| 9       | G Block (D9)                                             | 3.5 x 4.0 x 4.0                         | 213.12 | 213.42 | 217.42 | 0.9                              | 0.9                     | 0.57 | 0.45 | 0.34 | 0.23 | 0.15                              | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15                    |
| 10      | Zafar Ali Rd (D10)                                       | 3.5 x 3.5 x 4.0                         | 213.66 | 213.96 | 217.96 | 0.9                              | 0.9                     | 0.57 | 0.45 | 0.34 | 0.23 | 0.15                              | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15                    |
| 11      | Ichara (D11)                                             | 4.5 x 4.5 x 4.0                         | 212.17 | 212.47 | 216.47 | 0.9                              | 0.9                     | 0.57 | 0.45 | 0.34 | 0.23 | 0.15                              | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15                    |
| 12      | Shama (D13)                                              | 6.5 x 6.5 x 4.5                         | 213.47 | 213.77 | 218.27 | 0.9                              | 0.9                     | 0.57 | 0.45 | 0.34 | 0.23 | 0.15                              | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15                    |
| 13      | Qurtaba Chowk (D14)                                      | 6.0 x 4.5 x 4.0                         | 208.99 | 209.29 | 213.29 | 0.9                              | 0.9                     | 0.57 | 0.45 | 0.34 | 0.23 | 0.15                              | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15                    |
| 14      | Lyton Rd (D15)                                           | 3.5 x 4.0 x 4.5                         | 208.12 | 208.42 | 212.92 | 0.9                              | 0.9                     | 0.57 | 0.45 | 0.34 | 0.23 | 0.15                              | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15                    |
| 15      | Samnabad Poonch (D16)                                    | 4.5 x 5.0 x 4.5                         | 209.00 | 209.30 | 213.80 | 0.9                              | 0.9                     | 0.57 | 0.45 | 0.34 | 0.23 | 0.15                              | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15                    |
| 16      | PIA Plantrium (D17)                                      | 3.5 x 3.5 x 4.0                         | 214.43 | 214.73 | 218.73 | 0.9                              | 0.9                     | 0.57 | 0.45 | 0.34 | 0.23 | 0.15                              | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15                    |
| 17      | Karachi Phatak (E1)                                      | 5.5 x 6.5 x 4.5                         | 214.47 | 214.77 | 219.27 | 0.9                              | 0.9                     | 0.57 | 0.45 | 0.34 | 0.23 | 0.15                              | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15                    |
| 18      | Infantory Road Crossing (E2)                             | 5.5 x 6.5 x 4.5                         | 215.31 | 215.61 | 220.11 | 0.9                              | 0.9                     | 0.57 | 0.45 | 0.34 | 0.23 | 0.15                              | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15                    |
| 19      | Alama Iqbal Rd Crossing (E3)                             | 3.5 x 4.0 x 4.0                         | 212.67 | 212.97 | 216.97 | 0.9                              | 0.9                     | 0.57 | 0.45 | 0.34 | 0.23 | 0.15                              | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15                    |
| 20      | Durand Road to Davis Road crossing (E4)                  | 3.5 x 4.0 x 4.0                         | 213.49 | 213.79 | 217.79 | 0.9                              | 0.9                     | 0.57 | 0.45 | 0.34 | 0.23 | 0.15                              | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15                    |
| 21      | Edgerton Road to Ganga Ram Hospital Emergency Chowk (E5) | 3.5 x 4.0 x 4.0                         | 213.82 | 214.12 | 218.12 | 0.9                              | 0.9                     | 0.57 | 0.45 | 0.34 | 0.23 | 0.15                              | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15                    |
| 22      | Q Block link Rd Crossing (E6)                            | 4.0 x 3.5 x 4.5                         | 214.27 | 214.57 | 219.07 | 0.9                              | 0.9                     | 0.57 | 0.45 | 0.34 | 0.23 | 0.15                              | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15                    |
| 23      | Gulberg Main Boulevard (E7)                              | 4.5 x 5.0 x 4.5                         | 213.83 | 214.13 | 218.63 | 0.9                              | 0.9                     | 0.57 | 0.45 | 0.34 | 0.23 | 0.15                              | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15                    |
| 24      | Shareef to Canal Crossing (E8)                           | 5.5 x 6.5 x 4.5                         | 212.41 | 212.71 | 217.21 | 0.9                              | 0.9                     | 0.57 | 0.45 | 0.34 | 0.23 | 0.15                              | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15                    |
| 25      | Canal crossing to Ichara (E9)                            | 5.5 x 6.5 x 4.5                         | 211.32 | 211.62 | 216.12 | 0.9                              | 0.9                     | 0.57 | 0.45 | 0.34 | 0.23 | 0.15                              | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15                    |
| 26      | Rasool Park To ferozpur Rd (E10)                         | 3.5 x 4.0 x 4.0                         | 210.90 | 211.20 | 215.20 | 0.9                              | 0.9                     | 0.57 | 0.45 | 0.34 | 0.23 | 0.15                              | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15                    |
| 27      | PIA Road Junction (E11)                                  | 3.5 x 4.5 x 4.0                         | 209.37 | 209.67 | 213.67 | 0.9                              | 0.9                     | 0.57 | 0.45 | 0.34 | 0.23 | 0.15                              | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15                    |
| 28      | Poonch Road Junction (E12)                               | 3.5 x 4.5 x 4.0                         | 209.37 | 209.67 | 213.67 | 0.9                              | 0.9                     | 0.57 | 0.45 | 0.34 | 0.23 | 0.15                              | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15                    |
| 29      | Gulshan-e-Ravi (E13)                                     | 4.5 x 4.5 x 4.0                         | 207.58 | 207.88 | 211.88 | 0.9                              | 0.9                     | 0.57 | 0.45 | 0.34 | 0.23 | 0.15                              | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15                    |

不得用于施工

LAHORE污水与排水管理项目（LWDMP）——从LARECHS COLONY至GULSHAN-E-RAVI，LAHORE的污水系统（采用顶管技术）



供水与卫生  
机构, LAHORE



A Joint Venture

04  
03  
02  
01  
版次

日期

说明

绘制  
校核  
推荐  
校核/版本  
批准

气味控制结构尺寸表

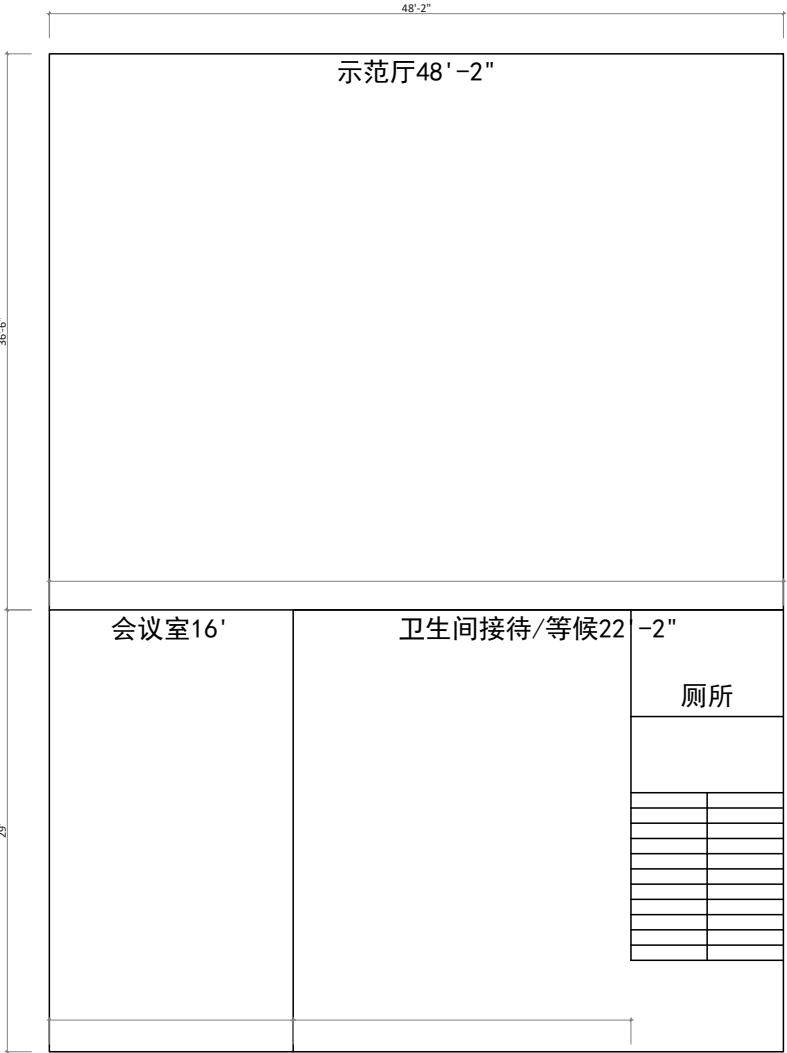
日期:

2025年11月

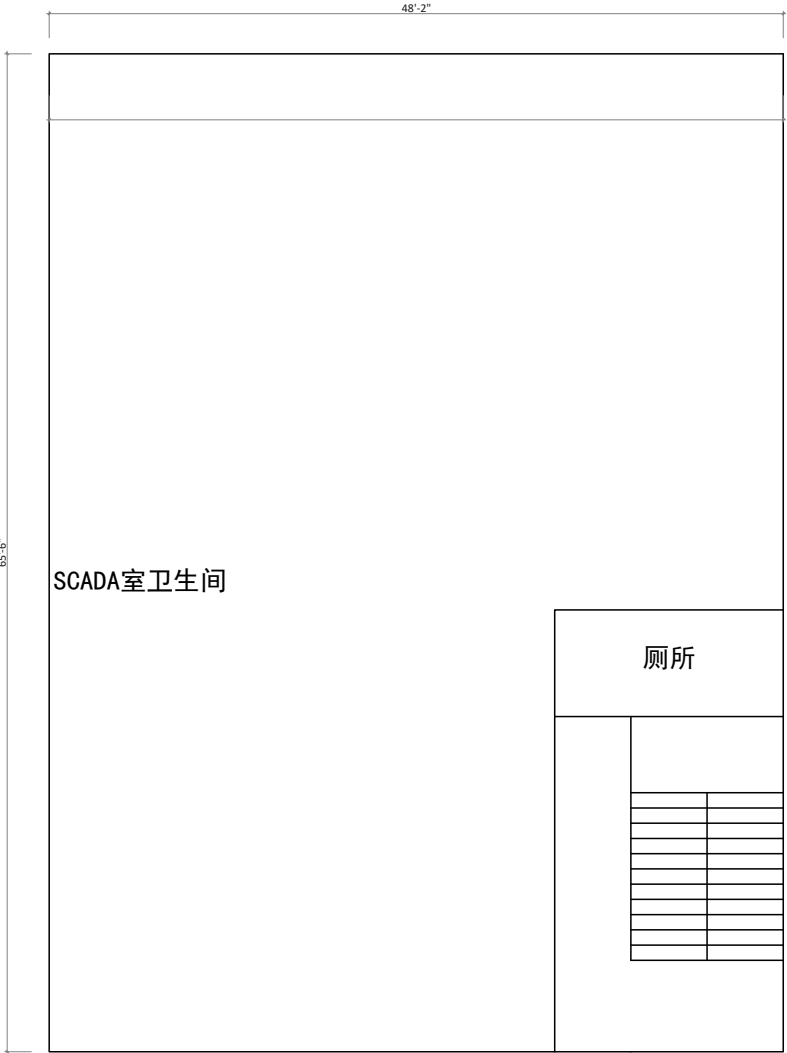
图号:

LW - TD - 177

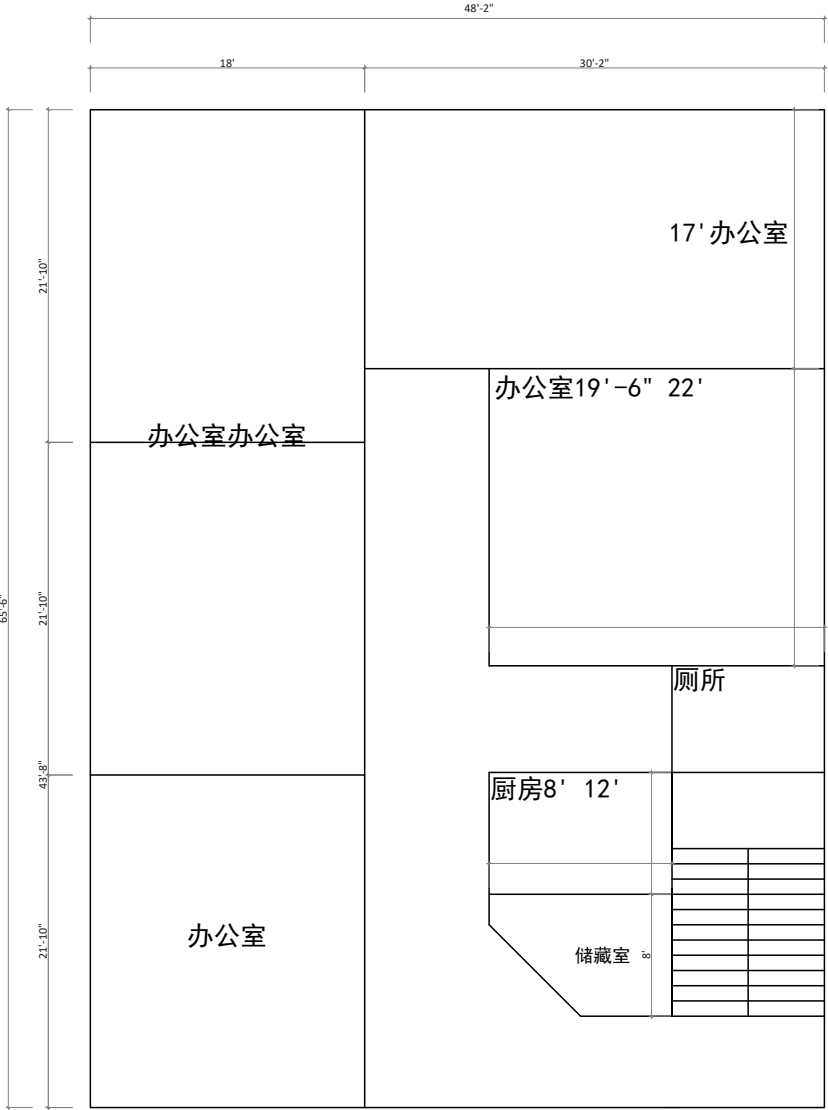
## 附件-H



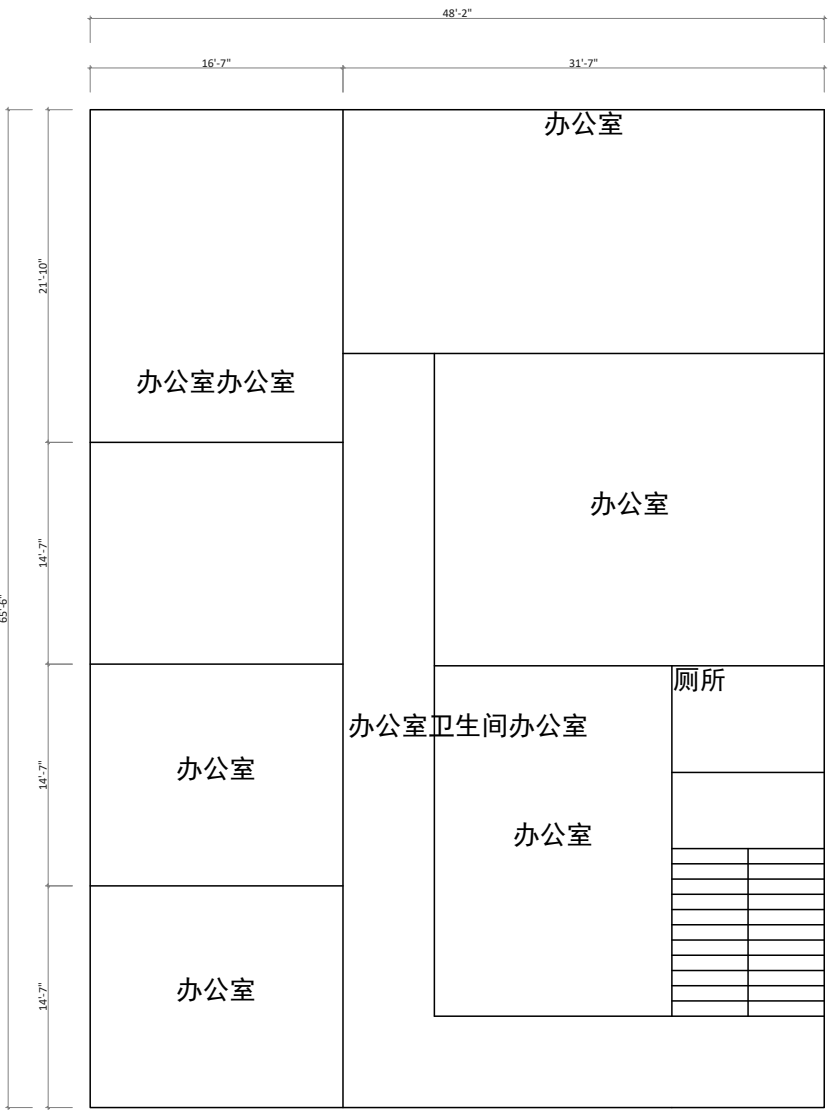
底层



一层



二层

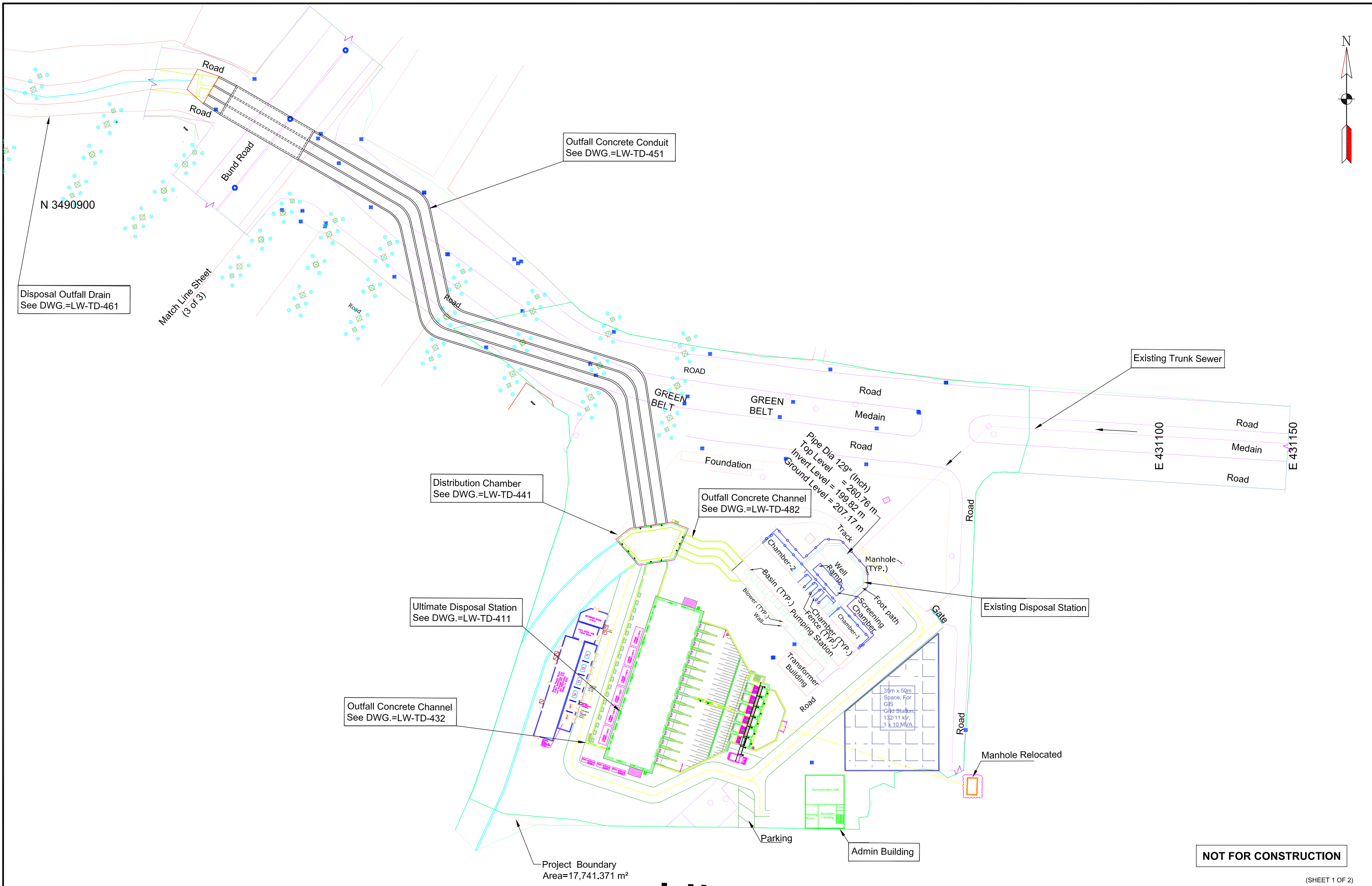


三层

## 附件-I



## 附件-J

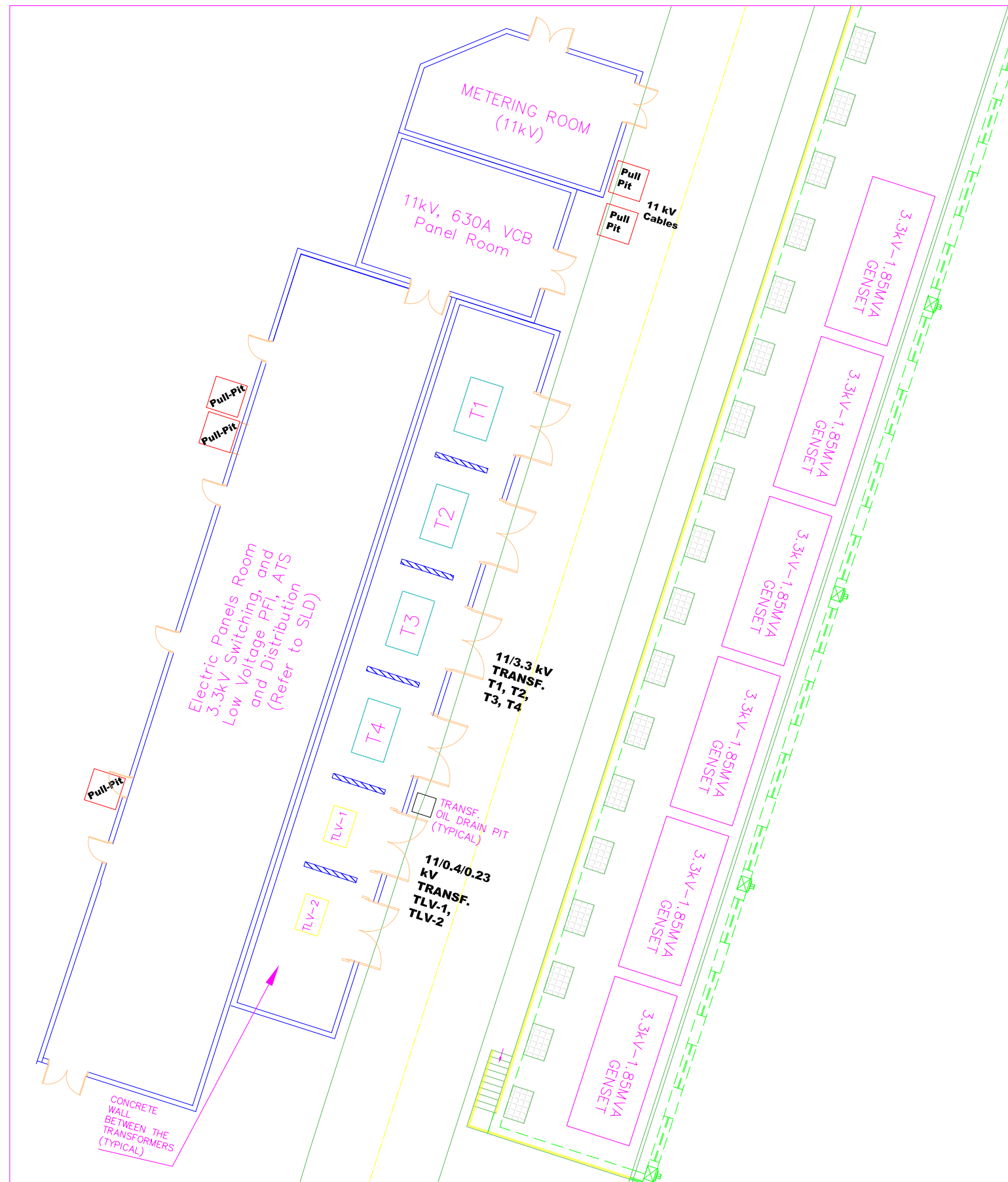


NOT FOR CONSTRUCTION

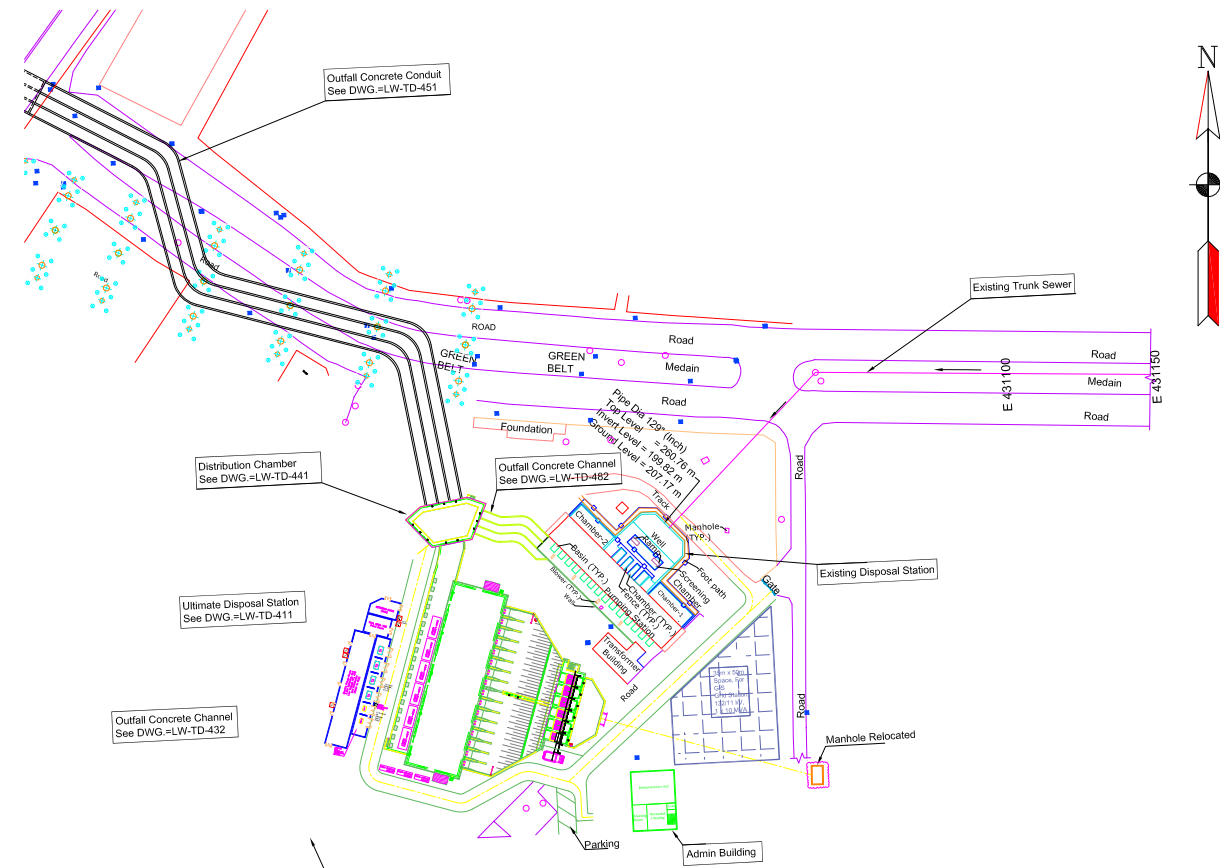
(SHEET 1 OF 2)

LAHORE WASTEWATER AND DRAINAGE MANAGEMENT PROJECT (LWDMP) - SEWERAGE SYSTEM FROM LARECHS COLONY TO GULSHAN-E-RAVI, LAHORE (THROUGH TRENCHLESS TECHNOLOGY)

|                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |      |             |             |                        |                                                                                         |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------------|-------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|  <b>WATER AND SANITATION AGENCY, LAHORE</b> |    <br><i>A Joint Venture</i> | 04   |      |             | DRAWN       | MUHAMMAD HAMMAD NASEER | ULTIMATE DISPOSAL STATION<br>132/11 KV GRID SPACE & TRANSFORMERS, PANELS, TRENCH LAYOUT |               |
|                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 03   |      |             | CHECKED BY  | MUHAMMAD SAQIB RAZA    |                                                                                         |               |
|                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 02   |      |             | RECOMMENDED |                        | DATE:- NOVEMBER, 2025                                                                   |               |
|                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 01   |      |             | CHD./VER.   |                        |                                                                                         |               |
|                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | REV. | DATE | DESCRIPTION | APPROVED    |                        | DRAWING NO.:-                                                                           | LW - TD - 492 |



DETAIL-A



Ultimate Disposal Station

NOT FOR CONSTRUCTION

(SHEET 2 OF 2)

LAHORE WASTEWATER AND DRAINAGE MANAGEMENT PROJECT (LWDMP) - SEWERAGE SYSTEM FROM LARECHS COLONY TO GULSHAN-E-RABI, LAHORE (THROUGH TRENCHLESS TECHNOLOGY)



**WATER AND SANITATION  
AGENCY, LAHORE**



A Joint Venture

|      |      |             |  |
|------|------|-------------|--|
| 04   |      |             |  |
| 03   |      |             |  |
| 02   |      |             |  |
| 01   |      |             |  |
| REV. | DATE | DESCRIPTION |  |

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| DRAWN       | MUHAMMAD HAMMAD NASEER |
| CHECKED BY  | MUHAMMAD SAQIB RAZA    |
| RECOMMENDED |                        |
| CHD./VER.   |                        |
| APPROVED    |                        |

**ULTIMATE DISPOSAL STATION  
DETAIL-A**

DATE:-  
NOVEMBER, 2025

DRAWING NO.:-  
**LW - TD - 493**

# 参会人员名单

| 全公司名称电子邮件地址              |                                                                              |                                                  |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 工程团队                     | China Road and Bridge Corporation (CRBC)                                     | pakistancrbc@gmail.com                           |
| Wahib Qayyum             | MK Engineers & Constructors Pvt Ltd                                          | wahib@mkengineers.com.pk                         |
| Hamed khanali            | Tunnel Saz Machine(TSM)                                                      | h.khanali@tunnelsazmachine.com                   |
| Talha Razzaq             | Descon Engineering Limited                                                   | talha.razzaq@descon.com, descon@descon.com       |
| Vaqar A. Babar           | Alfajr International, Islamabad                                              | vaqarbabar33@gmail.com                           |
| Ali Kamal                | Floztek Private Limited                                                      | Ali.Kamal@Floztek.com                            |
| Muneeb Ahmad             | Multiline Enterprises                                                        | muneeb@multilineenterprises.pk                   |
| Husain alhajjat          | Aject                                                                        | husain.alhajjat@ajectqatar.com                   |
| 韩信                       | 中铁二十局集团有限公司                                                                  | hanxin.20g@crcc.cn                               |
| 徐进军                      | 江苏省海通建设工程有限公司巴基斯坦分公司                                                         | jshtpkbranch@gmail.com                           |
| JEHANZEB ANEES           | JEHANZEB INC.                                                                | Info@jehanzebinc.com                             |
| SHEIKH MUHAMMAD ASIF     | MGH ENGINEERING (Pvt) Ltd                                                    | masifsheikh@mgheng.com                           |
| Kashif Rasheed Farooqui  | Aqua Regia (Pvt) Ltd                                                         | kashifrasheedfarooqui365@gmail.com               |
| JEHANZEB ANEES           | JEHANZEB INC.                                                                | Info@jehanzebinc.com                             |
| Shamroz Manzoor          | ZKB Engineers & Constructors                                                 | iba_shamroz@live.com, shamroz.manzoor@zkb.com.pk |
| Deeba Rizvi              | Tunnel Saz Machine Co.                                                       | rizvi.d23@gmail.com                              |
| Mihammad gul             | Marbu contracting / Descon                                                   | Mohammadhattak88@gmail.com                       |
| Andrei Lungu             | Arabian Jacking Enterprises for Contracting and Trading W.L.L. Qatar         | andrei.lungu@ajectqatar.com                      |
| Yao Yu                   | RMS Technologies and CRTG                                                    | Yyao000@gmail.com                                |
| KANG KANG                | RANKEN RAILWAY CONSTRUCTION GROUP CO., LTD.                                  | kangk@ranken.com.cn                              |
| Muhammad Adil            | CHINA GANSU INTERNATIONAL ECONOMIC AND TECHNICAL COOPERATION CO., LTD.       | aadilbasra@gmail.com                             |
| Mahpara                  | RMS technology                                                               | Bd.ecpakglobal@gmail.com                         |
| Shamroz Manzoor          | ZKB Engineers & Constructors                                                 | iba_shamroz@live.com, shamroz.manzoor@zkb.com.pk |
| Azhar Mahmood            | China Construction Third Engineering Bureau Co. Ltd.                         | azharhrl@gmail.com                               |
| Engr. Saad Shahid Yaqoob | China Construction Third Engineering Bureau Group Co. Ltd. - Pakistan Branch | saadsyaqub27@gmail.com                           |
| ENGR. WAQAS KHAN         | CHINA CONSTRUCTION THIRD ENGINEERING BUREAU GROUP CO. LTD                    | waqas.yz@gmail.com                               |
| 何旭阳                      | 中建三局                                                                         | 2637146814@qq.com                                |
| Ehsan Ali                | Futex Engineering                                                            | Haiderfurqan063@gmail.com                        |
| zhou zixuan              | SMCEC                                                                        | zhouzixuan12345@163.com                          |
| Bob Yang                 | 中国水务环境集团                                                                     | zixiao46579338@163.com                           |
| 国家代表<br>- Herren Knecht  | Herrenknecht                                                                 | 未知                                               |
| 不适用                      | Sxhanxi Construction Investment Group (SCIF)                                 | 不适用                                              |
| 不适用                      | MD - CCZCC Pakistan                                                          | 不适用                                              |
| 不适用                      | CCECC                                                                        | 不适用                                              |
| 不适用                      | Matracon Pak. Pvt.                                                           | 不适用                                              |
| 不适用                      | Norinco                                                                      | 不适用                                              |
| 不适用                      | 中国葛洲坝集团股份有限公司                                                                | 不适用                                              |